



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FINAL REPORT

PENGEMBANGAN APLIKASI PELAPORAN LPSK

TIM PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

JAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan *Final Report Pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website* dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil proses analisis, perancangan, pengembangan, serta implementasi aplikasi pelaporan berbasis website pada lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengembangan aplikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pengelolaan data pelaporan agar menjadi lebih terstruktur, efektif, terintegrasi, dan mudah diakses dalam mendukung kebutuhan operasional internal.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan pengembangan sistem yang dilakukan, mulai dari identifikasi kebutuhan sistem, perancangan antarmuka dan basis data, implementasi fitur aplikasi, hingga proses pengujian sistem. Selain itu, laporan ini juga menjadi bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang sistem informasi dan teknologi informasi dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Dalam proses pengembangan aplikasi maupun penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa seluruh kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, kedua orang tua dan keluarga tercinta, mentor pembimbing, seluruh jajaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya Tim Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses pengembangan aplikasi dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari sisi teknis maupun penyusunan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dokumentasi yang berguna bagi pengembangan sistem informasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jakarta, 06 Mei 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	12
1.2.1 Maksud	12
1.2.2 Tujuan	12
1.2.3 Sasaran	13
1.3 Ruang Lingkup Pengembangan Sistem	14
1.4 Metodologi Pengembangan Sistem	16
1.5 Keluaran Sistem	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Sistem Informasi	19
2.2 Sistem Informasi Berbasis Website	20
2.3 Aplikasi Pelaporan	21
2.4 Basis Data (Database)	22
2.5 Website dan Teknologi Web	23
2.6 Framework dan Teknologi Pengembangan Sistem	25
2.7 User Interface dan User Experience (UI/UX)	26

2.8	Keamanan Sistem Informasi	27
2.9	Metodologi Pengembangan Sistem	29
2.10	Tools dan Teknologi yang Digunakan	31
2.11	Penelitian atau Pengembangan Terkait	34
2.12	Kerangka Pemikiran / Kerangka Sistem	36
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM		37
3.1	Analisis Sistem Berjalan	37
3.2	Identifikasi Permasalahan	39
3.3	Analisis Kebutuhan Sistem	40
3.3.1	Kebutuhan Fungsional	40
3.3.2	Kebutuhan Non-Fungsional	42
3.4	Perancangan Sistem	46
3.5	Usecase Diagram	47
3.6	Bisnis Proses Sistem	49
3.7	Perancangan Basis Data	51
3.8	Entity Relationship Diagram (ERD)	52
3.9	Perancangan Antarmuka (UI)	54
3.10.1	Halaman Login	56
3.10.2	Halaman Beranda	57
3.10.3	Halaman Monitoring ST	58
3.10.4	Halaman Daftar dan Submit Penugasan	59
3.10.5	Halaman Arsip laporan Penugasan	60
3.10.6	Monitoring SK	61
3.10.7	Halaman Daftar dan Submit Penetapan	62
3.10.8	Halaman Arsip Penetapan	63

3.10.9	Halaman Kelola Pengguna Admin	64
3.10.10	Halaman Kelola Hak Akses Admin	65
3.10	Perancangan Hak Akses Pengguna	66
3.11	Arsitektur Sistem	68
3.12	Perancangan Keamanan Sistem	70
3.13	Perancangan Fitur Aplikasi	72
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM		75
4.1	Implementasi Sistem	75
4.1.1	Implementasi Framework Laravel	76
4.1.2	Implementasi Database MySQL	76
4.1.3	Implementasi Frontend Bootstrap/CSS/JavaScript	77
4.1.4	Implementasi Autentikasi Login	77
4.1.5	Implementasi Middleware dan Role Access	77
4.1.6	Implementasi Upload Dokumen	78
4.1.7	Implementasi Dashboard	78
4.1.8	Implementasi Monitoring Laporan	79
4.1.9	Implementasi Arsip Laporan	79
4.1.10	Implementasi Log Aktivitas	79
4.1.11	Implementasi Session dan Keamanan Dasar	80
4.2	Implementasi Antar Muka Sistem	80
4.2.1	Halaman Login	80
4.2.2	Halaman Dashboard/Beranda	81
4.2.3	Halaman Monitoring ST	81
4.2.4	Halaman Submit Penugasan	81
4.2.5	Halaman Arsip Penugasan	82

4.2.6	Halaman Monitoring SK	82
4.2.7	Halaman Submit Penetapan	82
4.2.8	Halaman Arsip Penetapan	83
4.2.9	Halaman Kelola Pengguna	83
4.2.10	Halaman Kelola Hak Akses	83
4.3	Implementasi Basis Data	83
4.4	Kesimpulan BAB IV	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		86
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Konsep MVC by rumahweb.com	1
Gambar 3. 2 Usecase Diagram Pelaporan	1
Gambar 3. 3 Bisnis Proses Sistem Pelaporan	1
Gambar 3. 4 Tabel Database phpmyadmin	1
Gambar 3. 5 ERD Pelaporan	1
Gambar 3. 6 Tampilan Halaman Login	1
Gambar 3. 7 Tampilan Halaman Beranda	1
Gambar 3. 8 Tampilan Halaman Monitoring ST	1
Gambar 3. 9 Tampilan Halaman Daftar dan Submit Penugasan	1
Gambar 3. 10 Tampilan Halaman Arsip Penugasan	1
Gambar 3. 11 Tampilan Halaman Monitoring SK	1
Gambar 3. 12 Tampilan Halaman Daftar dan Submit Penetapan	1
Gambar 3. 13 Tampilan Halaman Arsip Penetapan	1
Gambar 3. 14 Tampilan Halaman Kelola Pengguna Admin	1
Gambar 3. 15 Tampilan Halaman Kelola Hak Akses Admin	1
Gambar 3. 16 Tampilan Arsitektur Sistem	1

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Sistem	40
Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Sistem	1
Tabel 3. 3 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	1
Tabel 3. 4 Hak Akses	1
Tabel 3. 5 Fitur Aplikasi	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tata kelola administrasi, pengelolaan data, serta proses pelayanan pada berbagai instansi, termasuk instansi pemerintahan. Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas proses kerja melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan terstruktur. Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), instansi pemerintah dituntut untuk mampu mengimplementasikan sistem informasi yang dapat mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki berbagai aktivitas administratif dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan data kegiatan, surat tugas, surat keputusan, pelaporan kegiatan, monitoring pelaksanaan kegiatan, dokumentasi laporan, serta pengelolaan data pendukung lainnya yang memerlukan pengelolaan secara efektif, aman, dan terintegrasi.

Seiring meningkatnya kebutuhan pengelolaan data dan dokumentasi kegiatan, proses administrasi pelaporan di lingkungan internal LPSK memerlukan dukungan sistem informasi yang mampu membantu proses pencatatan, penyimpanan, pencarian, monitoring, serta pengarsipan data secara lebih optimal. Pada kondisi sebelumnya, sebagian proses pengelolaan pelaporan dan dokumentasi kegiatan masih dilakukan secara manual maupun semi-manual sehingga menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Permasalahan yang sering muncul antara lain proses pencarian data yang memerlukan waktu cukup lama, data pelaporan yang belum terpusat, potensi terjadinya duplikasi data, kesulitan monitoring progres laporan, serta belum optimalnya pengelolaan dokumentasi kegiatan dan evidencing secara digital.

Selain itu, proses pengarsipan dan dokumentasi laporan secara manual memiliki risiko terhadap kehilangan data, ketidaksesuaian informasi, serta kesalahan pencatatan (human error) yang dapat memengaruhi efektivitas administrasi dan memperlambat penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pihak terkait. Dalam proses monitoring kegiatan, pimpinan maupun unit kerja terkait juga memerlukan sistem yang mampu menyajikan data monitoring kegiatan secara cepat dan akurat untuk mendukung proses evaluasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai upaya untuk mendukung digitalisasi administrasi internal dan peningkatan tata kelola teknologi informasi, dilakukan pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data pelaporan, monitoring kegiatan, dokumentasi laporan, serta pengarsipan data secara terintegrasi. Sistem ini dikembangkan sebagai platform pelaporan terpusat yang dapat digunakan oleh pengguna internal dalam melakukan input data penugasan, pengelolaan Surat Tugas (ST), Surat Keputusan (SK) atau Penetapan, upload dokumen pendukung, monitoring status laporan, serta pencarian data secara cepat dan terstruktur.

Aplikasi yang dikembangkan memiliki beberapa fitur utama, seperti fitur login pengguna, dashboard monitoring Surat Tugas (ST), dashboard monitoring Surat Keputusan (SK), input penugasan, input laporan kegiatan, upload dokumen pendukung, arsip laporan digital, pencarian dan filter data, manajemen akun pengguna, pengelolaan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC), serta pencatatan aktivitas sistem melalui audit trail. Selain itu, sistem juga dirancang agar dapat mendukung integrasi data dengan aplikasi keuangan untuk membantu validasi data pelaporan dan mendukung transparansi penggunaan anggaran secara lebih akuntabel.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan teknologi berbasis website dengan framework Laravel dan basis data MySQL guna mendukung pengembangan aplikasi yang terstruktur, aman, responsif, dan mudah dikembangkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi pelaporan di lingkungan LPSK dapat berjalan lebih efektif, efisien, terdokumentasi dengan baik, mudah dipantau, serta mampu mendukung proses monitoring dan pengelolaan data secara digital dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website sebagai solusi digital untuk mendukung pengelolaan data pelaporan, monitoring kegiatan, dokumentasi laporan, dan pengarsipan data secara lebih efektif, terintegrasi, aman, dan terstruktur di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk membangun dan mengimplementasikan sistem informasi pelaporan berbasis website yang dapat digunakan sebagai media pengelolaan data pelaporan, monitoring kegiatan, dokumentasi laporan, dan pengarsipan data secara terpusat di lingkungan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, pengembangan sistem ini dimaksudkan untuk membantu proses administrasi pelaporan agar menjadi lebih efektif, efisien, terdokumentasi, aman, dan mudah dipantau melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan *Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan data pelaporan di lingkungan internal LPSK.

2. Mempermudah proses pencatatan, penyimpanan, pencarian, monitoring, dan pengarsipan data laporan secara terintegrasi.
3. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan duplikasi data dalam proses administrasi pelaporan.
4. Menyediakan sistem pelaporan berbasis website yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh pengguna sesuai hak akses yang dimiliki.
5. Mendukung proses dokumentasi data dan pengarsipan laporan secara digital agar lebih aman dan terstruktur.
6. Membantu proses monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan laporan melalui dashboard monitoring sistem.
7. Mendukung penerapan pengelolaan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC) untuk meningkatkan keamanan sistem dan pengelolaan data pengguna.
8. Mendukung integrasi data dengan sistem terkait guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan pengelolaan data pelaporan.
9. Mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data melalui penyajian informasi monitoring kegiatan secara cepat dan akurat.

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan sistem ini antara lain:

1. Tersedianya aplikasi pelaporan berbasis website yang dapat digunakan untuk mendukung proses administrasi pelaporan internal LPSK.
2. Terciptanya pengelolaan data pelaporan yang lebih terpusat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.
3. Meningkatnya kemudahan akses informasi dan data laporan bagi pengguna yang berwenang sesuai hak akses masing-masing.
4. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses pengelolaan dan pencarian data laporan.
5. Tersedianya fitur monitoring data dan dashboard monitoring kegiatan yang dapat membantu proses pengawasan dan evaluasi laporan secara lebih efektif.

6. Terciptanya sistem pengarsipan digital yang lebih aman dan mudah ditelusuri.
7. Meningkatnya keamanan pengelolaan data melalui penerapan sistem hak akses pengguna dan audit trail aktivitas sistem.

1.3 Ruang Lingkup Pengembangan Sistem

Ruang lingkup pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website meliputi proses analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi aplikasi, pengujian sistem, serta dokumentasi pengembangan sistem yang dilakukan untuk mendukung proses pengelolaan data pelaporan di lingkungan internal LPSK.

Secara fungsional, ruang lingkup pengembangan sistem meliputi beberapa modul utama sebagai berikut:

1. **Modul Login dan Hak Akses Pengguna**

Modul ini digunakan untuk mengatur proses autentikasi pengguna dan pembatasan akses sistem berdasarkan Role-Based Access Control (RBAC) sesuai hak akses masing-masing pengguna.

2. **Modul Dashboard Monitoring Surat Tugas (ST)**

Modul dashboard monitoring ST digunakan untuk menampilkan informasi monitoring kegiatan, status pelaporan, jadwal kegiatan, serta detail Surat Tugas yang terdapat di dalam sistem.

3. **Modul Dashboard Monitoring Surat Keputusan (SK/Penetapan)**

Modul ini digunakan untuk melakukan monitoring data Surat Keputusan atau Penetapan beserta status pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tersebut.

4. **Modul Input Penugasan**

Modul ini digunakan untuk melakukan input data penugasan dan Surat Tugas (ST) secara digital beserta dokumen pendukung kegiatan.

5. Modul Input Laporan Kegiatan

Modul ini digunakan untuk melakukan input laporan kegiatan berdasarkan penugasan yang telah dilaksanakan.

6. Modul Input SK/Penetapan

Modul ini digunakan untuk melakukan pencatatan data Surat Keputusan (SK) atau Penetapan yang berkaitan dengan kegiatan atau pembentukan tim.

7. Modul Input Laporan SK/Penetapan

Modul ini digunakan untuk melakukan upload laporan kegiatan berdasarkan data SK atau Penetapan yang telah terdaftar di dalam sistem.

8. Modul Arsip Laporan Digital

Modul arsip digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data laporan kegiatan maupun laporan SK secara digital agar mudah dicari dan ditelusuri kembali.

9. Modul Pencarian dan Filter Data

Modul ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam mencari dan memfilter data laporan berdasarkan kategori atau parameter tertentu.

10. Modul Upload Dokumen dan Evidencing

Modul ini digunakan untuk melakukan upload dokumen pendukung, lampiran laporan, serta evidencing kegiatan dalam format digital.

11. Modul Pengelolaan Akun Pengguna

Modul ini digunakan untuk mengelola akun pengguna, data pengguna, status akun, serta pengaturan role pengguna.

12. Modul Pengelolaan Hak Akses

Modul ini digunakan untuk mengelola role dan permission pengguna sesuai struktur organisasi dan kebutuhan sistem.

13. Modul Audit Trail

Modul audit trail digunakan untuk mencatat aktivitas penting pengguna di dalam sistem seperti login, input data, perubahan data, dan penghapusan data untuk mendukung keamanan dan monitoring aktivitas sistem.

14. Integrasi Sistem

Pengembangan sistem juga mencakup integrasi data dengan sistem keuangan untuk mendukung validasi data dan monitoring status pelaporan kegiatan.

Pengembangan sistem difokuskan pada aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui web browser oleh pengguna sesuai hak akses yang dimiliki.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam pembangunan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur agar sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan. Tahapan pengembangan sistem meliputi:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang berjalan pada sistem pelaporan. Pada tahap ini dilakukan observasi, diskusi, dan pengumpulan informasi terkait proses administrasi pelaporan yang sedang berjalan di lingkungan LPSK.

2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk membuat desain sistem yang meliputi perancangan basis data, struktur menu, use case diagram, activity diagram, flowchart, arsitektur sistem, serta desain antarmuka pengguna (user interface).

3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis website menggunakan framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, dan basis data MySQL sesuai kebutuhan pengembangan sistem.

4. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur dan fungsi sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing terhadap proses login, input data, monitoring laporan, pengelolaan pengguna, upload dokumen, dan fitur lainnya yang terdapat di dalam sistem.

5. Pemeliharaan Sistem

Tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan sistem, melakukan pembaruan fitur, menjaga keamanan sistem, serta memastikan performa aplikasi tetap berjalan dengan baik setelah sistem digunakan.

1.5 Keluaran Sistem

Keluaran yang dihasilkan dari pengembangan *Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website* meliputi:

1. Aplikasi pelaporan berbasis website yang dapat digunakan untuk pengelolaan data pelaporan internal LPSK.
2. Sistem monitoring kegiatan dan pelaporan berbasis dashboard monitoring ST dan SK.
3. Sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital.
4. Sistem pengarsipan laporan digital yang mudah diakses dan ditelusuri kembali.
5. Sistem pengelolaan pengguna dan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC).
6. Dokumentasi pengembangan sistem yang memuat proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

7. Dokumentasi sistem dan panduan penggunaan aplikasi bagi pengguna internal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan pengembangan sistem ini disusun untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap proses pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website. Adapun sistematika penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pengembangan sistem, maksud dan tujuan pengembangan aplikasi, sasaran sistem, ruang lingkup pembahasan, metodologi pengembangan sistem, keluaran sistem, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori dan konsep pendukung yang berkaitan dengan sistem informasi, aplikasi berbasis website, basis data, framework Laravel, keamanan sistem, Role-Based Access Control (RBAC), UI/UX, metode pengembangan sistem, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan proses analisis sistem berjalan, identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan sistem, use case diagram, activity diagram, flowchart, perancangan basis data, perancangan antarmuka, arsitektur sistem, keamanan sistem, serta perancangan fitur aplikasi.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini berisi proses implementasi aplikasi yang telah dikembangkan, implementasi antarmuka sistem, implementasi basis data, implementasi fitur aplikasi, pengujian sistem, serta penerapan sistem pada lingkungan kerja LPSK.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari komponen teknologi dan sumber daya yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Komponen dalam sistem informasi meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data (database), prosedur kerja, jaringan komputer, serta sumber daya manusia yang berperan dalam pengoperasian sistem. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung proses operasional, pengelolaan administrasi, pengawasan, pengambilan keputusan, serta penyediaan layanan informasi pada suatu organisasi atau instansi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan sistem informasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses kerja, baik pada sektor swasta maupun instansi pemerintahan. Penerapan sistem informasi memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, akurat, dan terdokumentasi dengan baik dibandingkan dengan proses manual. Selain itu, sistem informasi juga mampu membantu proses monitoring, pengarsipan data, pencarian informasi, serta penyajian laporan secara lebih optimal dan terintegrasi.

Dalam lingkungan pemerintahan, penerapan sistem informasi menjadi bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, transparansi,

akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan dan pengelolaan data pada instansi pemerintah. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses administrasi dan pengelolaan informasi dapat dilakukan secara lebih efisien, mudah dipantau, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, sistem informasi digunakan sebagai sarana untuk mendukung proses pengelolaan data pelaporan, monitoring kegiatan, dokumentasi laporan, pengarsipan data digital, serta pengelolaan hak akses pengguna secara terstruktur. Melalui penerapan sistem informasi berbasis website, proses administrasi pelaporan di lingkungan LPSK diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, aman, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna sesuai hak akses yang dimiliki.

2.2 Sistem Informasi Berbasis Website

Sistem informasi berbasis website merupakan sistem informasi yang dikembangkan menggunakan teknologi web dan dapat diakses melalui jaringan internet maupun intranet menggunakan aplikasi peramban (web browser). Sistem ini menerapkan konsep client-server, di mana proses pengolahan data, penyimpanan data, dan pengelolaan sistem dilakukan pada sisi server, sedangkan pengguna dapat mengakses layanan sistem melalui antarmuka website pada perangkat komputer maupun perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan.

Perkembangan teknologi web menjadikan sistem berbasis website sebagai salah satu solusi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena memiliki fleksibilitas, kemudahan akses, serta kemampuan integrasi data yang baik. Pengguna tidak perlu melakukan instalasi aplikasi secara langsung pada setiap perangkat karena seluruh proses akses dilakukan melalui browser, sehingga memudahkan proses penggunaan, distribusi sistem, serta pemeliharaan aplikasi.

Dibandingkan dengan aplikasi desktop, sistem informasi berbasis website memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemudahan akses secara terpusat, kemudahan pembaruan sistem, efisiensi proses pemeliharaan, serta kemampuan

mendukung penggunaan oleh banyak pengguna (multi-user) secara bersamaan. Selain itu, sistem berbasis website juga lebih mudah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem lain sesuai kebutuhan organisasi atau instansi.

Dalam lingkungan instansi pemerintahan, penerapan sistem informasi berbasis website mendukung proses digitalisasi administrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan sistem berbasis website memungkinkan proses pengelolaan data dan administrasi dilakukan secara lebih cepat, efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem berbasis website juga mempermudah proses monitoring data, pengarsipan dokumen digital, pengelolaan informasi, serta pengawasan aktivitas pengguna secara terintegrasi.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, teknologi website digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data pelaporan, monitoring Surat Tugas (ST) dan Surat Keputusan (SK), upload dokumen pendukung, pengarsipan laporan digital, serta pengelolaan hak akses pengguna secara terpusat. Sistem dikembangkan agar dapat diakses melalui web browser oleh pengguna sesuai hak akses yang dimiliki sehingga mendukung proses administrasi internal yang lebih efektif, aman, responsif, dan terintegrasi.

2.3 Aplikasi Pelaporan

Aplikasi pelaporan merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, monitoring, dan penyajian data laporan secara digital. Aplikasi pelaporan dirancang untuk mempermudah proses administrasi dan dokumentasi data agar lebih terstruktur, terintegrasi, serta mudah diakses oleh pengguna sesuai kebutuhan organisasi atau instansi.

Dalam lingkungan organisasi maupun instansi pemerintahan, aplikasi pelaporan memiliki peran penting karena berkaitan dengan proses pengelolaan data kegiatan, monitoring pelaksanaan pekerjaan, dokumentasi administrasi, pengarsipan laporan, serta penyediaan informasi yang digunakan dalam proses

evaluasi dan pengambilan keputusan. Penggunaan aplikasi pelaporan dapat membantu mengurangi proses administrasi manual yang sering menimbulkan kendala seperti kehilangan data, duplikasi data, keterlambatan pencarian informasi, serta kesulitan monitoring perkembangan laporan.

Penerapan aplikasi pelaporan berbasis digital juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data karena seluruh proses pencatatan dan dokumentasi dilakukan secara terpusat di dalam sistem. Selain itu, aplikasi pelaporan memungkinkan proses pencarian data, monitoring status laporan, pengelolaan dokumen digital, serta penyajian informasi dilakukan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan sistem manual.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, aplikasi pelaporan digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data pelaporan internal secara terintegrasi melalui sistem berbasis web. Sistem ini menyediakan fitur login pengguna, dashboard monitoring Surat Tugas (ST) dan Surat Keputusan (SK), input penugasan, input laporan kegiatan, upload dokumen pendukung, pencarian dan filter data, arsip laporan digital, pengelolaan akun pengguna, serta pengaturan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC). Dengan adanya sistem ini, proses administrasi pelaporan di lingkungan LPSK diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, aman, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

2.4 Basis Data (Database)

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga dapat diakses, dikelola, diperbarui, dan diolah dengan mudah menggunakan sistem manajemen basis data atau Database Management System (DBMS). Basis data digunakan sebagai media penyimpanan utama dalam sistem informasi untuk mendukung proses pengelolaan data dan penyajian informasi secara terorganisir.

Penggunaan basis data dalam sistem informasi memiliki peran penting karena memungkinkan proses penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan

pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, konsisten, dan efisien. Selain itu, basis data juga membantu mengurangi terjadinya redundansi atau duplikasi data serta mendukung keamanan dan integritas informasi yang tersimpan di dalam sistem.

Dalam sistem informasi pelaporan, basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan proses administrasi dan pelaporan, seperti data pengguna, data Surat Tugas (ST), data Surat Keputusan (SK), data laporan kegiatan, data dokumen pendukung, data hak akses pengguna, serta data aktivitas sistem. Struktur basis data yang baik dapat membantu menjaga konsistensi hubungan antar data sehingga proses pengelolaan informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, digunakan sistem basis data relasional MySQL sebagai Database Management System (DBMS). MySQL dipilih karena memiliki performa yang baik, stabil, mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar, serta mudah diintegrasikan dengan framework Laravel yang digunakan dalam pengembangan sistem. Selain itu, MySQL juga mendukung penerapan relasi data, validasi integritas data, serta pengelolaan keamanan basis data yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

Pengelolaan basis data dilakukan menggunakan phpMyAdmin sebagai antarmuka administrasi basis data berbasis web yang membantu proses pengelolaan tabel, relasi data, konfigurasi database, serta proses pemeliharaan data aplikasi. Dengan penggunaan basis data yang terstruktur, sistem pelaporan diharapkan mampu mendukung pengelolaan data secara lebih efektif, aman, dan terintegrasi.

2.5 Website dan Teknologi Web

Website merupakan kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet maupun intranet menggunakan aplikasi peramban (web browser). Website digunakan sebagai media penyampaian

informasi, pengelolaan data, serta sarana interaksi antara pengguna dengan sistem informasi secara digital.

Dalam pengembangan sistem informasi modern, website menjadi salah satu platform yang banyak digunakan karena memiliki fleksibilitas, kemudahan akses, serta kemampuan integrasi yang baik. Sistem berbasis website memungkinkan pengguna mengakses aplikasi tanpa harus melakukan instalasi secara langsung pada perangkat yang digunakan karena seluruh proses akses dilakukan melalui browser dan jaringan komputer.

Teknologi web terdiri dari beberapa komponen utama yang saling mendukung dalam proses pembangunan aplikasi website. HTML (HyperText Markup Language) digunakan untuk membangun struktur halaman website, CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka, sedangkan JavaScript digunakan untuk memberikan fungsi interaktif pada halaman web agar interaksi pengguna menjadi lebih dinamis.

Selain itu, komunikasi antara pengguna dan server dilakukan menggunakan protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) atau HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Penggunaan HTTPS sangat penting dalam sistem informasi karena membantu meningkatkan keamanan pertukaran data antara pengguna dan server melalui mekanisme enkripsi data menggunakan SSL/TLS.

Dalam lingkungan instansi pemerintahan, penerapan teknologi website membantu mendukung proses digitalisasi administrasi dan pengelolaan data secara terpusat. Sistem berbasis website memungkinkan proses monitoring, pengarsipan dokumen digital, pengelolaan laporan, serta pengawasan aktivitas pengguna dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, teknologi web digunakan untuk membangun sistem pelaporan internal yang responsif, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui web browser oleh pengguna sesuai hak akses yang dimiliki. Penggunaan teknologi website diharapkan dapat membantu proses pengelolaan data pelaporan menjadi lebih cepat, terstruktur, aman, dan mudah dipantau.

2.6 Framework dan Teknologi Pengembangan Sistem

Framework merupakan kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak yang menyediakan struktur dasar, fungsi, serta komponen pendukung untuk membantu proses pembangunan aplikasi agar lebih terorganisasi, efisien, dan mudah dikembangkan. Penggunaan framework memungkinkan pengembang membangun sistem tanpa harus menulis seluruh kode program dari awal karena berbagai fitur dasar telah disediakan oleh framework yang digunakan.

Dalam pengembangan sistem informasi, framework memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi struktur kode program, mempermudah proses pengembangan, serta mendukung proses pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Selain itu, framework modern umumnya telah dilengkapi dengan fitur keamanan bawaan yang membantu melindungi aplikasi dari berbagai ancaman keamanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), dan akses tidak sah terhadap sistem.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, digunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC), yaitu metode pengembangan yang memisahkan logika program, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data sehingga proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terorganisasi.

Framework Laravel dipilih karena memiliki dokumentasi yang lengkap, struktur pengembangan yang rapi, serta mendukung berbagai fitur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi modern. Laravel juga menyediakan fitur autentikasi pengguna, manajemen routing, middleware, pengelolaan session, validasi data, serta pengelolaan basis data menggunakan Eloquent ORM yang membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih efektif dan aman.

Selain menggunakan Laravel, pengembangan sistem juga memanfaatkan MySQL sebagai sistem manajemen basis data (Database Management System /

DBMS). MySQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi seperti data pengguna, data laporan, data dokumen, data Surat Tugas (ST), data Surat Keputusan (SK), serta informasi lainnya yang berkaitan dengan proses administrasi pelaporan.

Pengelolaan basis data dilakukan menggunakan phpMyAdmin sebagai antarmuka administrasi basis data berbasis web yang membantu proses pengelolaan tabel, relasi data, konfigurasi database, serta proses pemeliharaan data aplikasi.

Dalam proses pengembangan antarmuka aplikasi, digunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan website yang responsif dan interaktif. Selain itu, penggunaan framework Bootstrap membantu proses pembuatan antarmuka agar lebih konsisten, terstruktur, dan kompatibel dengan berbagai ukuran perangkat.

Dengan penggunaan framework dan teknologi tersebut, proses pengembangan aplikasi pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, mudah dipelihara, serta mampu mendukung kebutuhan pengelolaan data dan administrasi pelaporan di lingkungan internal LPSK.

2.7 User Interface dan User Experience (UI/UX)

User Interface (UI) atau antarmuka pengguna merupakan seluruh elemen visual dan interaktif pada sistem informasi yang digunakan sebagai media interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Komponen UI meliputi tata letak halaman, tombol, formulir input, ikon, warna, tipografi, menu navigasi, serta elemen visual lainnya yang terdapat pada sistem.

Sementara itu, User Experience (UX) merupakan konsep yang berfokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem, meliputi kemudahan penggunaan, efisiensi proses kerja, kenyamanan interaksi, serta kemampuan sistem dalam membantu pengguna mencapai tujuan tertentu secara efektif.

Dalam pengembangan sistem informasi internal pemerintahan, penerapan prinsip UI/UX memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas penggunaan sistem

oleh pengguna. Antarmuka yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami dapat membantu mengurangi tingkat kesalahan pengguna (human error), mempercepat proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru, serta meningkatkan efektivitas proses administrasi dan pengelolaan data.

Penerapan UI/UX yang baik juga membantu meningkatkan kualitas interaksi pengguna dengan sistem melalui navigasi yang jelas, tampilan informasi yang terstruktur, serta penyediaan fitur yang mudah digunakan. Selain itu, sistem yang memiliki desain antarmuka yang responsif dapat membantu pengguna mengakses aplikasi dengan nyaman pada berbagai ukuran perangkat dan browser.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, penerapan konsep UI/UX difokuskan pada kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna internal. Hal ini diterapkan melalui penggunaan dashboard monitoring yang informatif, tampilan formulir input yang terstruktur, navigasi menu yang jelas, fitur pencarian dan filter data, serta penyajian informasi laporan secara terorganisir.

Selain itu, sistem juga menyediakan feedback atau umpan balik kepada pengguna ketika proses login, input data, upload dokumen, maupun pengelolaan laporan berhasil atau gagal dilakukan sehingga membantu pengguna memahami kondisi sistem secara lebih baik.

Dengan penerapan UI/UX yang baik, aplikasi pelaporan diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta membantu proses administrasi dan pengelolaan data pelaporan di lingkungan internal LPSK.

2.8 Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi merupakan upaya perlindungan terhadap sistem komputer, perangkat lunak, jaringan, basis data, serta informasi digital dari ancaman akses tanpa izin, penyalahgunaan data, kerusakan sistem, maupun pencurian informasi. Dalam lingkungan instansi pemerintahan, keamanan sistem informasi menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Konsep dasar keamanan sistem informasi dikenal dengan istilah CIA Triad, yaitu Confidentiality, Integrity, dan Availability. Confidentiality berkaitan dengan kerahasiaan data agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses. Integrity berkaitan dengan keutuhan dan konsistensi data agar tidak dapat diubah secara tidak sah. Sedangkan Availability memastikan bahwa sistem dan data tetap tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan.

Pada aplikasi pelaporan berbasis website, penerapan keamanan sistem dilakukan melalui berbagai mekanisme pengamanan, seperti autentikasi login, pengaturan hak akses pengguna menggunakan Role-Based Access Control (RBAC), validasi data, serta pengamanan dokumen digital dan aktivitas pengguna di dalam sistem.

Sistem autentikasi digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun resmi yang dapat mengakses aplikasi. Selain itu, penggunaan hashing password membantu melindungi data kredensial pengguna agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain.

Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) memungkinkan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Administrator memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan sistem dan data, sedangkan pengguna biasa hanya dapat mengakses fitur tertentu sesuai kebutuhan operasionalnya. Mekanisme ini membantu meningkatkan keamanan data dan meminimalkan risiko penyalahgunaan sistem.

Selain itu, sistem juga menerapkan pengamanan dokumen digital hasil upload agar tidak dapat diakses secara bebas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Penggunaan protokol HTTPS dan sertifikat SSL/TLS membantu meningkatkan keamanan transmisi data antara pengguna dan server melalui proses enkripsi data.

Pada pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, keamanan sistem juga didukung dengan penerapan middleware, session management, validasi input data, audit trail aktivitas pengguna, serta pembatasan akses berdasarkan unit kerja dan hak akses pengguna.

Dengan penerapan keamanan sistem informasi yang baik, aplikasi pelaporan diharapkan mampu menjaga kerahasiaan data, meningkatkan keamanan dokumen digital, mendukung integritas informasi, serta membantu menciptakan pengelolaan data yang lebih aman dan terpercaya di lingkungan internal LPSK.

2.9 Metodologi Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan sistem atau Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan tahapan atau proses yang digunakan dalam merancang, membangun, menguji, mengimplementasikan, serta memelihara perangkat lunak agar sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Metodologi pengembangan sistem digunakan untuk membantu proses pembangunan perangkat lunak agar lebih terstruktur, terorganisasi, dan mudah dikendalikan selama proses pengembangan berlangsung.

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis website, terdapat beberapa metode pengembangan sistem yang umum digunakan, antara lain metode Waterfall, Agile, Scrum, dan Prototype. Setiap metode memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan pengembangan sistem.

1. Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan model pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini memiliki alur yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, namun kurang fleksibel apabila terjadi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung.

2. Metode Agile

Metode Agile merupakan pendekatan pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan iteratif dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Agile menekankan proses kolaborasi, evaluasi berkala, serta kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna secara cepat dan fleksibel.

3. Metode Scrum

Scrum merupakan salah satu metode dalam pendekatan Agile yang menggunakan pembagian pekerjaan dalam periode tertentu yang disebut Sprint. Dalam metode ini, proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. Metode Prototype

Metode Prototype merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan dengan membuat rancangan awal atau purwarupa sistem sebelum aplikasi dikembangkan secara penuh. Prototype digunakan untuk membantu pengguna memahami alur sistem, tampilan antarmuka, serta proses bisnis aplikasi sehingga pengembang dapat melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum implementasi akhir dilakukan.

Dalam pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, pendekatan pengembangan yang digunakan mengarah pada kombinasi metode Agile dan Prototype. Pendekatan ini dipilih karena proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dengan penyesuaian kebutuhan berdasarkan hasil diskusi, evaluasi, dan masukan dari pengguna maupun mentor selama proses pengembangan berlangsung.

Melalui pendekatan Prototype, dilakukan pembuatan rancangan awal tampilan sistem seperti dashboard monitoring, formulir input laporan, monitoring Surat Tugas (ST), monitoring Surat Keputusan (SK), serta pengelolaan hak akses

pengguna untuk membantu proses evaluasi kebutuhan sistem sebelum implementasi penuh dilakukan.

Sementara itu, pendekatan Agile diterapkan melalui proses pengembangan fitur secara bertahap dan fleksibel sesuai kebutuhan operasional di lingkungan LPSK. Proses revisi dan penyempurnaan sistem dilakukan secara berkala, terutama pada bagian antarmuka pengguna, pengelolaan data pelaporan, monitoring laporan, pengarsipan digital, serta pengaturan Role-Based Access Control (RBAC).

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan terstruktur sehingga sistem yang dihasilkan mampu mendukung proses pengelolaan data pelaporan, monitoring kegiatan, dan administrasi internal secara optimal di lingkungan LPSK.

2.10 Tools dan Teknologi yang Digunakan

Dalam proses pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, digunakan beberapa tools dan teknologi untuk mendukung proses pembangunan sistem agar berjalan secara efektif, terstruktur, aman, dan mudah dipelihara. Penggunaan tools dan teknologi yang tepat membantu proses pengembangan aplikasi menjadi lebih optimal, baik pada tahap implementasi sistem, pengelolaan basis data, pengembangan antarmuka, maupun pengelolaan source code aplikasi.

Berikut merupakan tools dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem:

1. Laravel

Laravel merupakan framework berbasis PHP yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi berbasis website. Laravel menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC) yang membantu memisahkan logika program, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data sehingga struktur aplikasi menjadi lebih terorganisasi dan mudah dipelihara.

Laravel dipilih karena menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengembangan sistem informasi modern, seperti autentikasi pengguna,

middleware, routing, validasi data, pengelolaan session, keamanan aplikasi, serta integrasi basis data menggunakan Eloquent ORM. Dalam pengembangan aplikasi pelaporan LPSK, Laravel digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data pelaporan, monitoring kegiatan, pengelolaan hak akses pengguna, serta pengelolaan dokumen digital secara terstruktur.

2. PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server (server-side scripting) yang digunakan untuk membangun logika sistem dan mengelola proses pengolahan data pada aplikasi berbasis website. PHP digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data, memproses data input pengguna, menjalankan fitur sistem, serta mengelola proses bisnis aplikasi pelaporan.

Penggunaan PHP dalam pengembangan aplikasi pelaporan membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai teknologi web lainnya.

3. MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data atau Database Management System (DBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, data Surat Tugas (ST), data Surat Keputusan (SK), data laporan kegiatan, data dokumen pendukung, data hak akses pengguna, serta data aktivitas sistem.

MySQL dipilih karena memiliki performa yang stabil, mendukung pengelolaan data relasional, serta mudah diintegrasikan dengan framework Laravel dalam pengembangan aplikasi berbasis website.

4. phpMyAdmin

phpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu proses administrasi basis data MySQL melalui antarmuka visual. Penggunaan phpMyAdmin membantu proses pengelolaan tabel, relasi data, query

database, import dan export data, serta konfigurasi basis data secara lebih mudah dan efisien.

Dalam pengembangan aplikasi pelaporan, phpMyAdmin digunakan untuk membantu proses pengelolaan struktur database dan pemeliharaan data aplikasi.

5. HTML, CSS, dan JavaScript

HTML (HyperText Markup Language) digunakan untuk membangun struktur halaman website. CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka aplikasi, sedangkan JavaScript digunakan untuk memberikan fungsi interaktif pada halaman website agar interaksi pengguna dengan sistem menjadi lebih dinamis.

Ketiga teknologi tersebut digunakan dalam proses pembangunan antarmuka aplikasi pelaporan agar sistem dapat menampilkan halaman yang terstruktur, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna.

6. Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk membantu proses pengembangan tampilan website agar lebih responsif, konsisten, dan kompatibel pada berbagai ukuran perangkat dan browser.

Penggunaan Bootstrap membantu proses pembuatan antarmuka aplikasi menjadi lebih cepat dan terstruktur, terutama dalam pengembangan dashboard monitoring, formulir input data, tabel laporan, serta navigasi sistem pada aplikasi pelaporan LPSK.

7. Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan code editor yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Visual Studio Code membantu pengembang dalam menulis, mengelola, dan melakukan debugging kode program secara lebih efisien

melalui berbagai fitur pendukung seperti syntax highlighting, extensions, terminal terintegrasi, dan version control integration.

Penggunaan Visual Studio Code membantu meningkatkan efektivitas proses pengembangan aplikasi pelaporan berbasis website.

8. GitHub

GitHub digunakan sebagai media penyimpanan source code dan version control dalam proses pengembangan aplikasi. GitHub membantu proses dokumentasi perubahan kode program, pengelolaan versi aplikasi, backup source code, serta mendukung proses kolaborasi pengembangan sistem.

Dengan adanya version control, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur karena setiap perubahan kode dapat dicatat, dikelola, dan dikembalikan apabila terjadi kesalahan pada proses pengembangan sistem.

Penggunaan tools dan teknologi tersebut membantu proses pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website menjadi lebih efektif, terstruktur, aman, dan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem di lingkungan internal LPSK.

2.11 Penelitian atau Pengembangan Terkait

Dalam proses pengembangan sistem informasi, kajian terhadap penelitian maupun pengembangan sistem sebelumnya diperlukan sebagai referensi untuk memahami konsep, metode, teknologi, serta solusi yang telah diterapkan pada sistem sejenis. Kajian tersebut membantu proses perancangan sistem agar pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis website mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi, mempercepat proses pengolahan data, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta membantu proses monitoring dan penyajian informasi secara lebih optimal. Penggunaan sistem berbasis digital juga dinilai mampu mengurangi

permasalahan yang sering muncul pada proses administrasi manual, seperti keterlambatan pencarian data, duplikasi dokumen, kehilangan arsip, dan kesalahan pencatatan.

Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian mengenai pengembangan sistem informasi pelaporan berbasis web pada instansi pemerintahan. Penelitian tersebut membahas permasalahan pengelolaan laporan yang masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efektif dan sulit dipantau secara cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan berbasis website mampu membantu proses pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data laporan secara lebih terstruktur dan efisien.

Penelitian lain yang relevan membahas penerapan sistem monitoring kegiatan berbasis website untuk mendukung proses pengawasan dan evaluasi pekerjaan pada lingkungan instansi pemerintah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan dashboard monitoring dan sistem pelaporan digital dapat membantu penyajian informasi secara real-time sehingga mempermudah proses pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Selain itu, terdapat penelitian terkait penerapan Role-Based Access Control (RBAC) pada sistem informasi pemerintahan yang menjelaskan pentingnya pengelolaan hak akses pengguna dalam menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan data. Penerapan RBAC membantu membatasi akses pengguna berdasarkan peran dan kewenangan sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data maupun akses tidak sah terhadap informasi sistem.

Beberapa penelitian lain mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis website dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen digital, pengarsipan data, monitoring laporan, serta efisiensi proses administrasi pada lingkungan instansi pemerintah. Sistem informasi berbasis website dinilai mampu mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian dan pengembangan sistem sebelumnya, pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan administrasi pelaporan di lingkungan internal LPSK melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi, aman, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Selain itu, pengembangan sistem ini juga diharapkan mampu mendukung proses monitoring kegiatan, pengelolaan dokumen digital, pengarsipan laporan, serta pengelolaan hak akses pengguna secara lebih efektif dan terstruktur.

2.12 Kerangka Pemikiran / Kerangka Sistem

Kerangka pemikiran dalam pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang terdapat pada proses administrasi dan pengelolaan pelaporan di lingkungan internal LPSK. Proses administrasi yang masih dilakukan secara manual maupun semi-manual menyebabkan pengelolaan data menjadi kurang efektif, sulit dipantau secara cepat, serta memiliki risiko kehilangan data, duplikasi data, dan kesalahan pencatatan (human error).

Selain itu, proses pengelolaan laporan dan dokumentasi kegiatan yang belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat menyebabkan proses pencarian data, monitoring laporan, dan pengarsipan dokumen memerlukan waktu yang cukup lama. Penggunaan dokumen fisik juga meningkatkan risiko kerusakan arsip dan kesulitan dalam proses dokumentasi serta pengawasan data pelaporan.

Dalam proses monitoring kegiatan, pimpinan maupun unit kerja terkait memerlukan sistem yang mampu menyajikan informasi monitoring secara cepat, akurat, dan mudah dipantau untuk mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi berbasis website yang mampu membantu proses pengelolaan data pelaporan secara lebih efektif, aman, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website sebagai solusi digital untuk mendukung proses administrasi pelaporan dan monitoring kegiatan di lingkungan internal LPSK. Sistem yang dikembangkan menyediakan berbagai fitur utama seperti login pengguna, dashboard monitoring Surat Tugas (ST), dashboard monitoring Surat Keputusan (SK), input penugasan, input laporan kegiatan, upload dokumen pendukung, arsip laporan digital, pencarian dan filter data, pengelolaan akun pengguna, serta pengaturan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC).

Pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi aplikasi, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap agar sistem yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna serta mendukung proses administrasi dan pengelolaan data secara optimal. Dengan diterapkannya aplikasi pelaporan berbasis website, diharapkan proses pengelolaan data pelaporan menjadi lebih efektif, aman, terintegrasi, dan mudah dipantau. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas administrasi, mempercepat proses pengelolaan informasi, mendukung monitoring kegiatan secara real-time, serta membantu mendukung kegiatan operasional di lingkungan internal LPSK secara lebih optimal dan berkelanjutan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan sistem yang dilakukan untuk memahami mekanisme administrasi, pengelolaan data, serta proses pelaporan yang sedang berjalan di lingkungan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur proses bisnis, mekanisme pengelolaan data,

kebutuhan pengguna, serta berbagai kendala yang terdapat pada proses administrasi pelaporan sebelum diterapkannya sistem informasi berbasis website.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis proses kerja, diketahui bahwa proses pengelolaan pelaporan kegiatan, pengelolaan Surat Tugas (ST), Surat Keputusan (SK), dokumentasi kegiatan, serta pengarsipan laporan masih dilakukan secara manual maupun semi-manual. Proses pencatatan data umumnya dilakukan menggunakan dokumen fisik dan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel untuk membantu proses rekapitulasi data administrasi dan monitoring laporan.

Pada proses administrasi yang berjalan, pegawai atau pelaksana kegiatan menyerahkan laporan beserta dokumen pendukung kepada staf administrasi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencatatan data. Selanjutnya, data laporan direkap kembali secara manual ke dalam file spreadsheet untuk kebutuhan dokumentasi dan monitoring administrasi. Proses tersebut menyebabkan pengelolaan data menjadi kurang efektif karena data laporan, dokumen pendukung, dan arsip kegiatan belum tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Selain itu, proses monitoring perkembangan laporan masih dilakukan melalui komunikasi antarpegawai, pengecekan dokumen secara langsung, maupun pemeriksaan file administrasi secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses monitoring laporan menjadi kurang optimal karena informasi status laporan belum dapat dipantau secara real-time oleh pihak terkait.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah dokumen pendukung laporan dan arsip administrasi masih tersimpan pada berbagai media penyimpanan yang berbeda sehingga menyebabkan pengelolaan dokumen menjadi kurang terstruktur dan berisiko mengalami kehilangan data maupun duplikasi dokumen. Proses pencarian data laporan dan dokumen arsip juga memerlukan waktu yang cukup lama karena belum tersedia sistem pencarian data yang terintegrasi.

Selain itu, proses pengelolaan hak akses pengguna terhadap data dan dokumen administrasi belum dilakukan secara terstruktur sehingga berpotensi menimbulkan risiko akses data oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Proses pencatatan aktivitas pengguna juga belum terdokumentasi secara otomatis sehingga proses monitoring aktivitas administrasi menjadi sulit dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pelaporan yang berjalan masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain proses pengelolaan data yang belum terintegrasi, monitoring laporan yang belum optimal, pengelolaan arsip digital yang belum terstruktur, serta keterbatasan dalam pengelolaan hak akses dan keamanan data.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website yang mampu membantu proses pengelolaan data pelaporan, monitoring kegiatan, pengarsipan dokumen digital, pengelolaan hak akses pengguna, serta penyajian informasi administrasi secara lebih efektif, aman, terstruktur, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem berbasis website, proses administrasi dan monitoring laporan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah dipantau, dan terdokumentasi dengan baik sesuai kebutuhan operasional di lingkungan internal LPSK.

3.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi terhadap sistem yang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan data pelaporan di lingkungan internal LPSK.

1. Redundansi dan Inefisiensi Proses Kerja

Proses pencatatan data yang masih dilakukan secara manual menyebabkan terjadinya pengulangan pekerjaan (*redundancy*) pada proses administrasi. Staf administrasi harus melakukan pencatatan ulang data laporan ke dalam rekapitulasi data sehingga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan memperlambat proses kerja.

2. Kesulitan Monitoring dan Pencarian Data

Belum tersedianya sistem terpusat menyebabkan proses monitoring laporan dan pencarian arsip data membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu,

pimpinan juga mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan laporan secara *real-time*.

3. Risiko Kehilangan dan Kerusakan Data

Dokumen laporan yang masih tersimpan dalam bentuk fisik maupun file lokal memiliki risiko kehilangan data, kerusakan dokumen, dan ketidaksesuaian informasi akibat kesalahan pengelolaan data.

4. Kurangnya Integrasi Informasi

Data laporan yang tersimpan pada berbagai media dan file terpisah menyebabkan proses integrasi informasi menjadi kurang optimal. Hal ini menyulitkan proses pengelolaan data dan penyusunan laporan administrasi.

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Sistem

No	Permasalahan	Dampak	Solusi Sistem
1	Pencatatan data masih manual	Proses lambat dan redundansi data	Digitalisasi pelaporan
2	Monitoring laporan sulit dilakukan	Status laporan tidak real-time	Dashboard monitoring
3	Dokumen tersebar	Risiko kehilangan data	Repositori dokumen terpusat

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh aplikasi pelaporan berbasis website yang akan dikembangkan. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem yang harus tersedia dan dapat dijalankan oleh

pengguna sesuai hak akses yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan dokumen Software Requirements Specification (SRS), sistem pelaporan yang dikembangkan harus mampu menyediakan fitur-fitur sebagai berikut:

1. Sistem menyediakan fitur login pengguna untuk proses autentikasi sebelum pengguna mengakses sistem.
2. Sistem menyediakan dashboard monitoring Surat Tugas (ST) untuk menampilkan data monitoring kegiatan dan status pelaporan.
3. Sistem menyediakan dashboard monitoring Surat Keputusan (SK/Penetapan) untuk menampilkan data monitoring penetapan dan status laporan kegiatan.
4. Sistem menyediakan fitur input data penugasan dan Surat Tugas (ST).
5. Sistem menyediakan fitur input laporan kegiatan berdasarkan data penugasan yang telah terdaftar.
6. Sistem menyediakan fitur input data Surat Keputusan (SK) atau Penetapan kegiatan.
7. Sistem menyediakan fitur input laporan Surat Keputusan (SK/Penetapan).
8. Sistem menyediakan fitur upload dokumen pendukung dan lampiran laporan dalam format digital.
9. Sistem menyediakan fitur arsip laporan kegiatan secara digital.
10. Sistem menyediakan fitur arsip laporan Surat Keputusan (SK/Penetapan).
11. Sistem menyediakan fitur pencarian dan filter data laporan berdasarkan kategori atau parameter tertentu.
12. Sistem menyediakan fitur monitoring status laporan kegiatan dan laporan SK secara terintegrasi.
13. Sistem menyediakan fitur manajemen akun pengguna.
14. Sistem menyediakan fitur pengelolaan hak akses pengguna berbasis Role-Based Access Control (RBAC).
15. Sistem menyediakan pembatasan akses data dan fitur berdasarkan role dan unit kerja pengguna.
16. Sistem menyediakan fitur audit trail atau log aktivitas pengguna untuk mencatat aktivitas penting dalam sistem.

17. Sistem menyediakan validasi data input dan validasi dokumen unggahan sebelum data disimpan ke dalam sistem.
18. Sistem menyediakan integrasi data dengan sistem keuangan untuk validasi data Surat Tugas (ST) dan Surat Keputusan (SK).
19. Sistem menyediakan tampilan dashboard monitoring berbasis kalender untuk mempermudah proses pemantauan kegiatan dan laporan.
20. Sistem menyediakan fitur notifikasi dan informasi status proses input maupun pengelolaan data pada sistem.

3.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas, performa, keamanan, dan karakteristik sistem dalam mendukung proses operasional aplikasi. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan dokumen Software Requirements Specification (SRS), kebutuhan non-fungsional pada Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website meliputi:

1. Sistem dikembangkan berbasis website dan dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
2. Sistem memiliki tampilan antarmuka yang responsif, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna.
3. Sistem menggunakan bahasa Indonesia pada seluruh antarmuka aplikasi.
4. Sistem mendukung akses multi-user sesuai hak akses dan kewenangan pengguna.
5. Sistem menerapkan mekanisme autentikasi login untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem.
6. Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk mengatur pembatasan akses pengguna berdasarkan role dan unit kerja.
7. Sistem menerapkan session timeout otomatis apabila pengguna tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.
8. Sistem mendukung pengelolaan dokumen digital dan upload file secara aman.

9. Sistem melakukan validasi terhadap seluruh data input pengguna sebelum data disimpan ke dalam sistem.
10. Sistem menggunakan basis data terpusat untuk mendukung pengelolaan data secara terintegrasi.
11. Sistem mampu menyimpan dan mengelola data pengguna, data laporan, data dokumen, serta data monitoring secara terstruktur.
12. Sistem mendukung proses monitoring kegiatan dan status laporan secara real-time melalui dashboard monitoring.
13. Sistem mampu menampilkan data monitoring kegiatan dalam bentuk dashboard kalender.
14. Sistem memiliki fitur pencarian dan filter data untuk membantu proses pengelolaan informasi secara lebih cepat dan efisien.
15. Sistem mendukung proses integrasi data dengan sistem keuangan untuk validasi data Surat Tugas (ST) dan Surat Keputusan (SK).
16. Sistem mencatat aktivitas penting pengguna seperti login, logout, input data, perubahan data, dan penghapusan data ke dalam audit trail.
17. Sistem menggunakan protokol HTTPS/SSL untuk meningkatkan keamanan pertukaran data antara pengguna dan server.
18. Sistem menjaga keamanan data pengguna dan dokumen digital melalui mekanisme pengamanan sistem dan pengelolaan hak akses.
19. Sistem memiliki performa yang stabil dan mampu memberikan respon terhadap permintaan pengguna dalam waktu yang optimal pada kondisi normal.
20. Sistem dirancang agar mudah dipelihara, dikembangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lingkungan internal LPSK.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Fitur	Deskripsi
1	Login Pengguna	Melakukan autentikasi pengguna

		sebelum mengakses sistem
2	Dashboard Monitoring ST	Menampilkan monitoring Surat Tugas dan status laporan kegiatan
3	Dashboard Monitoring SK	Menampilkan monitoring Surat Keputusan/Penetapan dan status laporan
4	Input Penugasan	Menambahkan data penugasan dan Surat Tugas (ST)
5	Input Laporan Kegiatan	Menginput laporan kegiatan berdasarkan data penugasan
6	Input SK/Penetapan	Menambahkan data Surat Keputusan atau Penetapan
7	Input Laporan SK	Menginput laporan berdasarkan data SK/Penetapan
8	Upload Dokumen	Mengunggah dokumen pendukung dan lampiran laporan
9	Arsip Laporan Digital	Menyimpan dan menampilkan arsip laporan secara digital
10	Search dan Filter Data	Mencari dan memfilter data laporan berdasarkan kategori tertentu
11	Monitoring Status Laporan	Memantau status laporan kegiatan dan laporan SK
12	Manajemen Pengguna	Mengelola akun pengguna sistem
13	Pengelolaan Hak Akses	Mengatur hak akses pengguna berbasis RBAC
14	Audit Trail Aktivitas	Mencatat aktivitas penting pengguna dalam sistem
15	Validasi Data	Memvalidasi data input dan dokumen unggahan
16	Integrasi Sistem Keuangan	Memvalidasi data ST dan SK dengan

		sistem keuangan
17	Dashboard Kalender	Menampilkan monitoring kegiatan berbasis kalender
18	Notifikasi Sistem	Menampilkan informasi proses input dan pengelolaan data

Tabel 3. 3 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

No	Aspek	Keterangan
1	Aksesibilitas	Sistem dapat diakses melalui web browser
2	Responsif	Tampilan sistem responsif pada berbagai perangkat
3	Multi-user	Sistem dapat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan
4	Bahasa Sistem	Sistem menggunakan bahasa Indonesia
5	Keamanan Login	Sistem menerapkan autentikasi pengguna
6	RBAC	Sistem menerapkan Role-Based Access Control
7	Session Management	Sistem memiliki session timeout otomatis
8	Kemanan Dokumen	Sistem mendukung pengelolaan dokumen digital secara aman
9	Validasi Input	Sistem melakukan validasi seluruh data input
10	Database Terpusat	Sistem menggunakan basis data terpusat
11	Monitoring Real-time	Sistem mendukung monitoring data secara real-time

12	Dashboard Monitoring	Sistem menyediakan dashboard monitoring berbasis kalender
13	Search dan Filter	Sistem menyediakan fitur pencarian dan filter data
14	Integrasi Sistem	Sistem mendukung integrasi dengan sistem keuangan
15	Audit Trail	Sistem mencatat aktivitas penting pengguna
16	HTTPS/SSL	Sistem menggunakan protokol HTTPS/SSL
17	Keamanan Data	Sistem menjaga keamanan data dan dokumen digital
18	Performa Sistem	Sistem memiliki performa yang stabil
19	Maintainability	Sistem mudah dipelihara dan dikembangkan
20	Kompatibilitas Browser	Sistem dapat berjalan pada browser umum

3.4 Perancangan Sistem

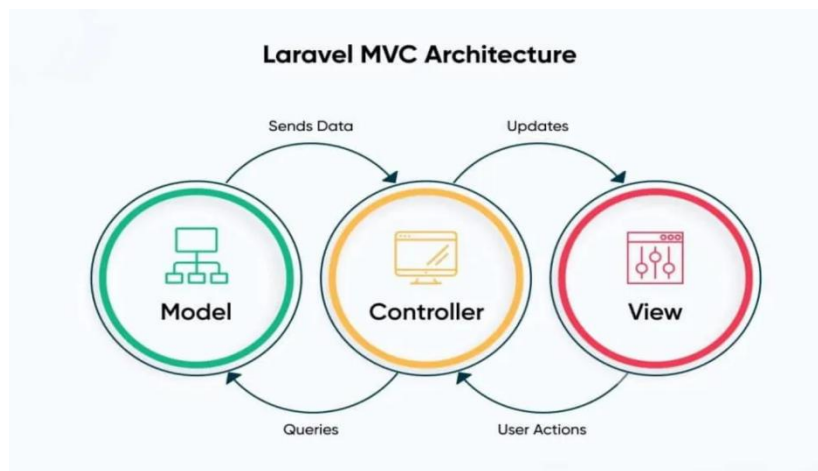
Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan struktur dan mekanisme kerja aplikasi sebelum proses implementasi dilakukan. Sistem dirancang menggunakan konsep arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang diterapkan pada framework Laravel.

Konsep MVC digunakan untuk memisahkan logika program, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data sehingga proses pengembangan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih terstruktur.

- **Model** digunakan untuk mengelola data dan proses komunikasi dengan database.

- **View** digunakan untuk menampilkan antarmuka aplikasi kepada pengguna.
- **Controller** digunakan untuk menghubungkan proses antara tampilan dan basis data.

Dengan penggunaan arsitektur MVC, sistem dapat dikembangkan secara lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelihara pada proses pengembangan selanjutnya. Selain itu, pemisahan antara logika program, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data membantu meningkatkan efisiensi pengembangan fitur baru.



Gambar 3. 1 Konsep MVC by rumahweb.com

3.5 Usecase Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem aplikasi pelaporan. Diagram ini menjelaskan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pada Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website, terdapat dua aktor utama, yaitu Pengguna Umum dan Administrator Sistem.

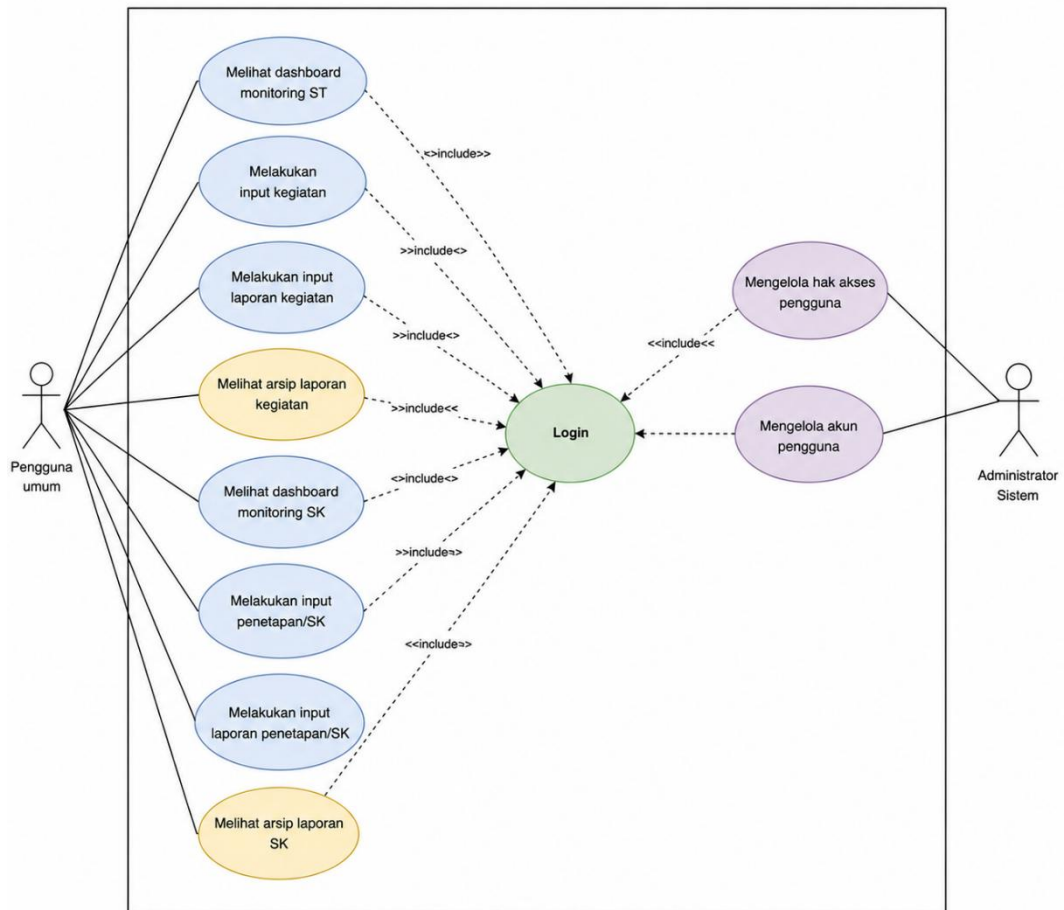
Pengguna Umum merupakan aktor yang menggunakan sistem untuk melakukan proses pengelolaan data penugasan, pelaporan kegiatan, monitoring, dan pengarsipan laporan. Pengguna umum memiliki hak akses untuk melihat

dashboard monitoring Surat Tugas (ST), melakukan input kegiatan atau penugasan, melakukan input laporan kegiatan, melihat arsip laporan kegiatan, melihat dashboard monitoring Surat Keputusan (SK), melakukan input penetapan/SK, melakukan input laporan penetapan/SK, serta melihat arsip laporan SK. Seluruh aktivitas tersebut hanya dapat dilakukan setelah pengguna melakukan proses login ke dalam sistem.

Administrator Sistem merupakan aktor yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan administrasi sistem. Administrator bertanggung jawab dalam mengelola akun pengguna dan mengelola hak akses pengguna. Melalui fitur tersebut, administrator dapat mengatur data pengguna, role, serta permission yang digunakan dalam sistem. Sama seperti pengguna umum, administrator juga harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur pengelolaan sistem.

Pada diagram tersebut, use case Login menjadi proses utama yang harus dilakukan sebelum pengguna maupun administrator dapat mengakses fitur lainnya. Relasi include pada diagram menunjukkan bahwa setiap fitur utama di dalam sistem membutuhkan proses login sebagai syarat awal untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar dan memiliki hak akses yang sesuai yang dapat menggunakan aplikasi.

Dengan adanya use case diagram ini, alur interaksi antara aktor dan sistem dapat digambarkan secara lebih jelas, sehingga memudahkan proses analisis kebutuhan sistem, perancangan fitur, serta penerapan hak akses pada Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website.



Gambar 3. 2 Usecase Diagram Pelaporan

3.6 Bisnis Proses Sistem

Business process pada Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website menggambarkan alur pengelolaan data kegiatan, pelaporan, monitoring, pengarsipan dokumen, serta pengelolaan hak akses pengguna yang dilakukan secara terintegrasi di dalam sistem. Proses bisnis ini dirancang untuk membantu administrasi internal LPSK agar proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, terstruktur, aman, dan mudah dipantau.

Proses bisnis sistem diawali dengan autentikasi pengguna melalui fitur login. Data pengguna disimpan pada tabel users dan setiap pengguna memiliki role atau hak akses tertentu yang dikelola melalui tabel roles, user_role, permissions, dan role_permission. Mekanisme tersebut digunakan untuk menerapkan konsep Role-Based Access Control (RBAC) sehingga akses pengguna terhadap fitur dan data sistem dapat dibatasi sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, aktivitas login dan logout pengguna dicatat pada tabel user_auth_logs sebagai bagian dari audit trail sistem.

Pada proses pengelolaan kegiatan, pengguna dapat melakukan input data kegiatan atau penugasan melalui tabel kegiatan. Data yang disimpan meliputi nomor surat, judul kegiatan, tanggal kegiatan, lokasi kegiatan, lampiran dokumen, serta informasi penandatanganan jabatan. Relasi kegiatan_user digunakan untuk menghubungkan data kegiatan dengan pengguna yang terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga satu kegiatan dapat melibatkan lebih dari satu pengguna sesuai kebutuhan operasional.

Setelah kegiatan dilaksanakan, pengguna dapat melakukan input laporan kegiatan melalui tabel laporan_kegiatan. Data laporan mencakup status laporan, latar belakang kegiatan, dasar hukum, waktu dan tempat kegiatan, hasil kegiatan, serta informasi approval laporan. Dokumentasi kegiatan berupa foto disimpan pada tabel laporan_kegiatan_foto yang berfungsi untuk menyimpan file dokumentasi beserta informasi lokasi dan waktu pengambilan data. Setiap laporan memiliki status tertentu yang dikelola melalui tabel status_laporan untuk mendukung proses monitoring progres laporan.

Selain pengelolaan kegiatan, sistem juga mendukung pengelolaan data penetapan atau Surat Keputusan (SK) melalui tabel penetapan. Data penetapan meliputi nomor surat, judul kegiatan, tanggal kegiatan, lampiran dokumen, serta informasi penandatanganan. Laporan berdasarkan penetapan disimpan pada tabel laporan_penetapan yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan berdasarkan data penetapan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem juga mendukung upload dokumen lampiran melalui tabel lampiran_penetapan untuk membantu proses dokumentasi administrasi secara digital.

Database aplikasi pelaporan dirancang untuk menyimpan berbagai data penting, seperti data pengguna, data laporan, kategori laporan, dokumen pendukung, serta log aktivitas pengguna di dalam sistem. Seluruh data tersebut saling terhubung melalui relasi antar tabel sehingga proses pengelolaan, pencarian, dan monitoring data dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur.

[illegible]

Gambar 3. 4 Tabel Database phpmyadmin

3.8 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas pada Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website secara terstruktur. ERD membantu menjelaskan keterkaitan antar tabel yang digunakan di dalam sistem sehingga proses pengelolaan data dapat berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aplikasi. Selain itu, ERD juga digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan dan implementasi basis data sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Dengan adanya ERD, struktur hubungan data pada aplikasi dapat dipahami dengan lebih mudah oleh pengembang maupun administrator sistem.

Berdasarkan ERD yang dirancang, sistem memiliki beberapa entitas utama seperti tabel users, roles, permissions, kegiatan, laporan_kegiatan, penetapan, laporan_penetapan, status_laporan, serta tabel pendukung lainnya. Tabel users digunakan untuk menyimpan data akun pengguna sistem, sedangkan pengelolaan hak akses dilakukan melalui tabel roles, permissions, user_role, dan role_permission yang mendukung penerapan Role-Based Access Control (RBAC) pada aplikasi. Melalui mekanisme tersebut, setiap pengguna dapat memiliki hak akses yang berbeda sesuai peran dan kewenangan masing-masing di dalam sistem.

Pada proses pengelolaan kegiatan, sistem menggunakan tabel kegiatan untuk menyimpan data penugasan atau kegiatan yang meliputi nomor surat, judul kegiatan, tanggal kegiatan, lokasi kegiatan, lampiran dokumen, serta informasi penandatanganan. Relasi antara pengguna dan kegiatan dikelola melalui tabel kegiatan_user sehingga satu kegiatan dapat melibatkan lebih dari satu pengguna sesuai kebutuhan operasional.

Setelah kegiatan dilaksanakan, pengguna dapat membuat laporan kegiatan yang disimpan pada tabel laporan_kegiatan. Tabel ini menyimpan berbagai informasi seperti status laporan, latar belakang kegiatan, dasar hukum, waktu dan tempat kegiatan, hasil kegiatan, serta informasi approval laporan. Dokumentasi kegiatan berupa foto disimpan pada tabel laporan_kegiatan_foto yang digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumentasi digital kegiatan.

Selain pengelolaan kegiatan, sistem juga mendukung pengelolaan data penetapan atau Surat Keputusan (SK) melalui tabel penetapan. Data laporan

Sistem juga memiliki tabel `user_auth_logs` untuk mencatat aktivitas login dan logout pengguna, serta tabel `laporan_export_logs` untuk mencatat aktivitas export laporan sebagai bagian dari monitoring sistem.

[illegible]

Gambar 3. 5 ERD Pelaporan

3.9 Perancangan Antarmuka (UI)

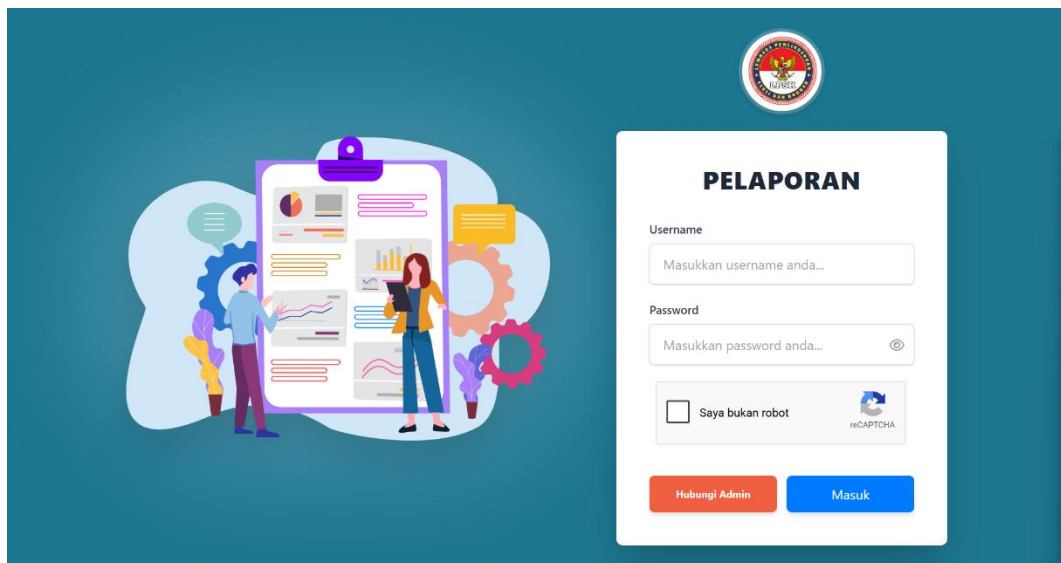
Perancangan antarmuka (*User Interface*) dilakukan dengan memperhatikan aspek kemudahan penggunaan, konsistensi tampilan, dan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi pelaporan. Antarmuka sistem dirancang menggunakan kombinasi HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript agar tampilan aplikasi dapat berjalan secara responsif pada berbagai perangkat. Selain itu, desain antarmuka juga dibuat sederhana dan terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam memahami fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem.

Perancangan antarmuka pada aplikasi pelaporan difokuskan pada kebutuhan operasional pengguna di lingkungan internal LPSK. Setiap halaman dirancang agar proses input data, pencarian laporan, monitoring data, serta pengelolaan dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, tata letak menu dan navigasi dibuat konsisten pada setiap halaman untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi.

Dalam proses perancangannya, tampilan antarmuka juga disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan pengelolaan data yang digunakan di lingkungan kerja. Penggunaan warna, tombol navigasi, ikon, serta struktur halaman dibuat sederhana agar pengguna dapat lebih mudah memahami alur penggunaan sistem tanpa memerlukan proses pelatihan yang kompleks. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Antarmuka sistem juga dirancang agar pengguna dapat mengakses informasi dan fitur utama dengan lebih cepat melalui tampilan menu yang terstruktur dan mudah dipahami.

Selain memperhatikan tampilan visual, perancangan antarmuka juga mempertimbangkan aspek responsivitas dan kemudahan akses sistem pada berbagai ukuran perangkat. Dengan desain antarmuka yang responsif, aplikasi dapat diakses dengan baik melalui komputer maupun perangkat lain yang digunakan pengguna dalam mendukung proses administrasi dan pengelolaan laporan di lingkungan internal LPSK.

3.10.1 Halaman Login



Gambar 3. 6 Tampilan Halaman Login

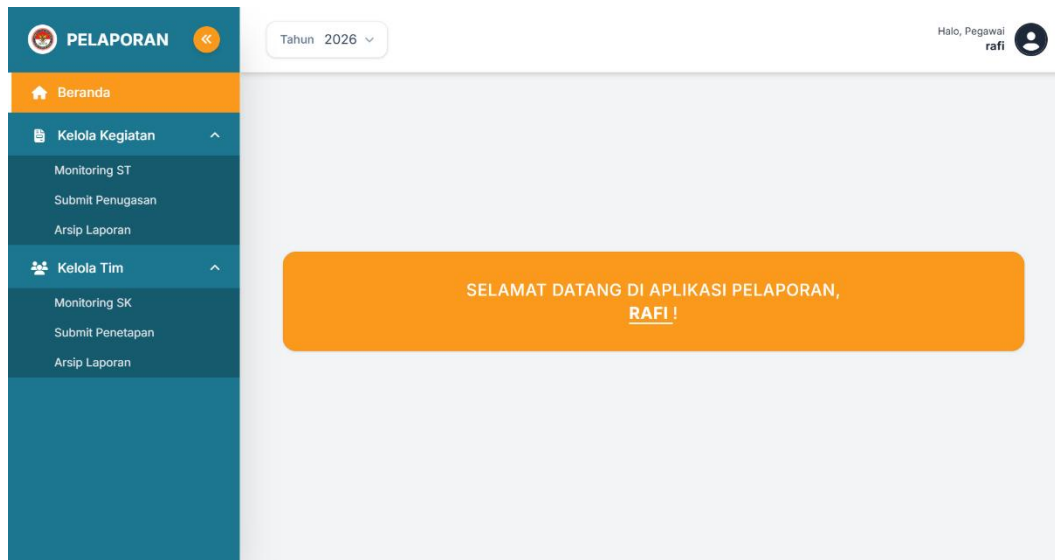
Halaman login merupakan halaman autentikasi yang digunakan sebagai gerbang utama untuk masuk ke dalam sistem aplikasi pelaporan. Pada halaman ini, pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang telah terdaftar di dalam sistem. Selain itu, halaman login juga dilengkapi dengan verifikasi reCAPTCHA untuk memastikan bahwa proses login dilakukan oleh pengguna yang valid dan bukan aktivitas otomatis dari sistem atau bot.

Tampilan halaman login dirancang dengan konsep sederhana, profesional, dan mudah dipahami. Pada bagian kanan halaman terdapat form login dengan judul “PELAPORAN”, logo LPSK, kolom username, kolom password, reCAPTCHA, tombol “Masuk”, serta tombol “Hubungi Admin” apabila pengguna mengalami kendala akses. Pada bagian kiri halaman ditampilkan ilustrasi yang mendukung identitas sistem sebagai aplikasi pelaporan berbasis website.

Dengan desain tersebut, halaman login tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk sistem, tetapi juga memberikan tampilan awal yang informatif dan mudah digunakan oleh pengguna internal LPSK. Sistem akan melakukan validasi

terhadap username, password, dan reCAPTCHA sebelum pengguna dapat mengakses dashboard aplikasi.

3.10.2 Halaman Beranda



Gambar 3. 7 Tampilan Halaman Beranda

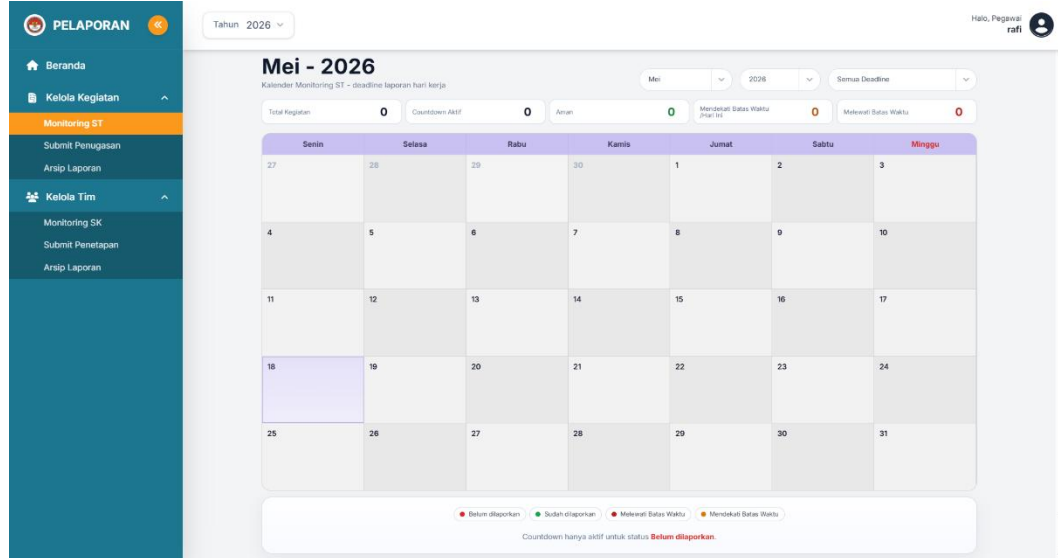
Halaman beranda merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan login ke dalam sistem aplikasi pelaporan. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi utama yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai menu dan fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Selain itu, halaman beranda juga digunakan untuk memberikan informasi awal kepada pengguna terkait penggunaan sistem pelaporan secara umum.

Pada tampilan halaman beranda, terdapat sidebar menu di bagian kiri yang berisi navigasi utama seperti menu Beranda, Kelola Kegiatan, dan Kelola Tim. Di dalam menu Kelola Kegiatan tersedia submenu Monitoring ST, Submit Penugasan, dan Arsip Laporan, sedangkan pada menu Kelola Tim tersedia submenu Monitoring SK, Submit Penetapan, dan Arsip Laporan. Menu-menu tersebut digunakan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses fitur pengelolaan kegiatan, monitoring laporan, dan administrasi pelaporan sesuai kebutuhan operasional di dalam sistem.

Selain itu, pada bagian atas halaman terdapat informasi tahun penggunaan sistem serta informasi akun pengguna yang sedang login ke dalam aplikasi.

Informasi tersebut membantu pengguna dalam mengetahui identitas akun aktif dan periode data yang sedang digunakan pada sistem pelaporan.

3.10.3 Halaman Monitoring ST



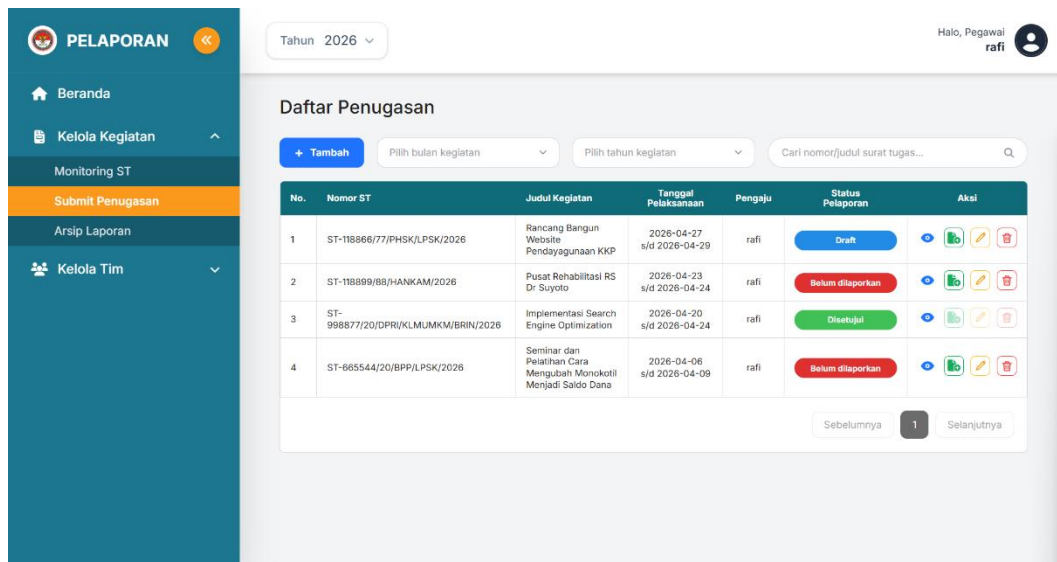
Gambar 3. 8 Tampilan Halaman Monitoring ST

Halaman Monitoring ST digunakan untuk memantau seluruh data Surat Tugas (ST) dan jadwal kegiatan yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi pelaporan. Halaman ini menampilkan data monitoring dalam bentuk kalender sehingga pengguna dapat melihat jadwal kegiatan dan batas waktu pelaporan secara lebih terstruktur berdasarkan tanggal pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi bulan dan tahun monitoring, jumlah total kegiatan, jumlah countdown aktif, status kegiatan aman, kegiatan yang mendekati batas waktu pelaporan, serta kegiatan yang telah melewati batas waktu. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk ringkasan statistik untuk membantu pengguna melakukan monitoring data secara lebih cepat dan mudah dipahami.

Halaman Monitoring ST juga dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan bulan, tahun, dan status deadline kegiatan untuk mempermudah proses pencarian dan monitoring data. Tampilan kalender menggunakan penanda warna yang berbeda untuk membedakan status kegiatan seperti belum dilaporkan, sudah dilaporkan, mendekati batas waktu, dan melewati batas waktu pelaporan. Dengan adanya fitur tersebut, proses monitoring Surat Tugas (ST) dan pengelolaan

laporan kegiatan dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipantau oleh pengguna di lingkungan internal LPSK.

3.10.4 Halaman Daftar dan Submit Penugasan



Gambar 3. 9 Tampilan Halaman Daftar dan Submit Penugasan

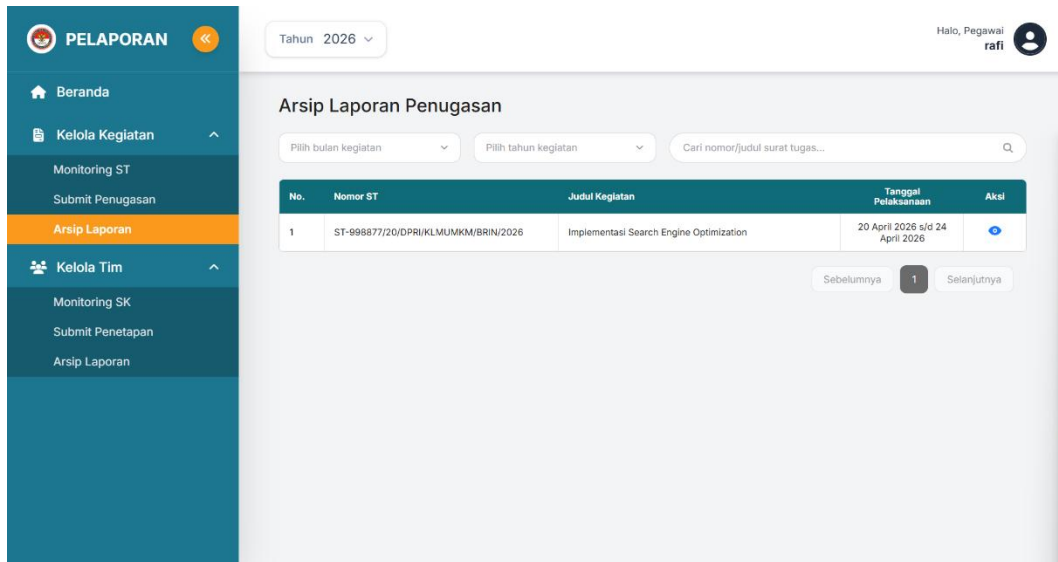
Halaman daftar dan submit laporan digunakan untuk menampilkan seluruh data penugasan dan laporan yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi pelaporan. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data laporan yang memudahkan pengguna dalam melakukan proses monitoring, pencarian, serta pengelolaan laporan kegiatan secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Pada halaman ini, sistem menampilkan data laporan dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti nomor surat tugas, judul kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan, nama pengaju, serta status pelaporan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian dan filter data berdasarkan bulan kegiatan, tahun kegiatan, maupun kata kunci tertentu untuk mempermudah pengguna dalam menemukan data laporan yang dibutuhkan.

Halaman daftar laporan juga dilengkapi dengan tombol aksi seperti lihat detail, upload laporan, edit data, dan hapus data sesuai hak akses pengguna. Pengguna dapat melakukan proses submit laporan melalui tombol yang tersedia pada tabel data penugasan. Selain itu, sistem menggunakan penanda warna pada status laporan seperti draft, belum dilaporkan, dan disetujui agar pengguna dapat

lebih mudah memantau perkembangan status laporan kegiatan yang terdapat di dalam aplikasi.

3.10.5 Halaman Arsip laporan Penugasan



Gambar 3. 10 Tampilan Halaman Arsip Penugasan

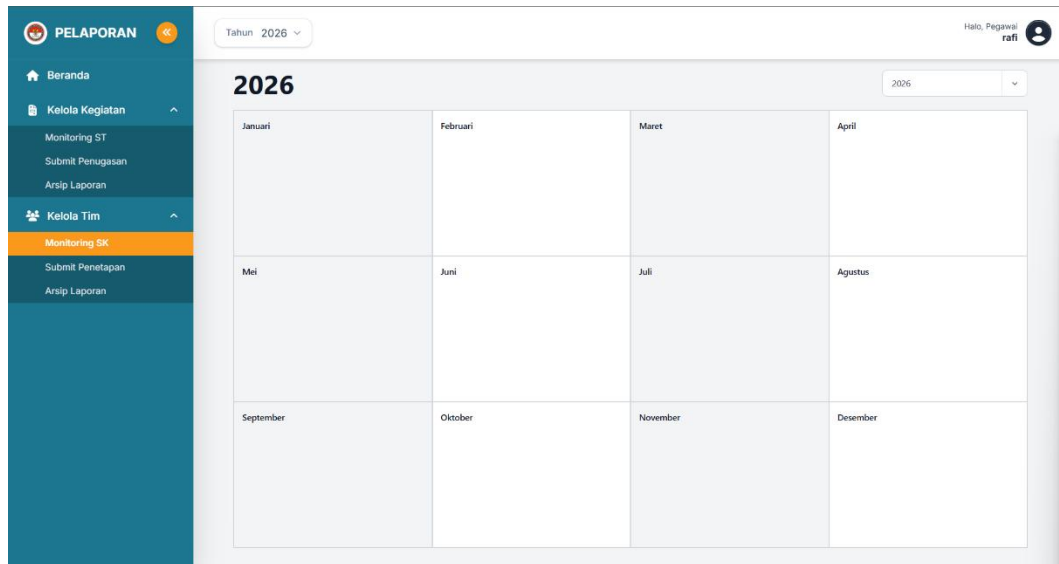
Halaman arsip laporan digunakan untuk menampilkan data laporan yang telah selesai diproses dan tersimpan di dalam sistem aplikasi pelaporan. Halaman ini berfungsi sebagai media penyimpanan dan pencarian arsip laporan sehingga pengguna dapat melihat kembali data laporan kegiatan yang telah diinput sebelumnya secara lebih mudah dan terstruktur.

Pada halaman arsip laporan, sistem menampilkan data dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti nomor surat tugas, judul kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan, serta tombol aksi untuk melihat detail laporan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan bulan kegiatan, tahun kegiatan, maupun kata kunci tertentu untuk mempermudah pengguna dalam menemukan arsip laporan yang dibutuhkan.

Halaman arsip laporan dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami agar proses monitoring dan pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya fitur arsip laporan, pengguna dapat

menyimpan, menelusuri, dan mengakses kembali data laporan kegiatan secara lebih cepat tanpa harus melakukan pencarian dokumen secara manual.

3.10.6 Monitoring SK



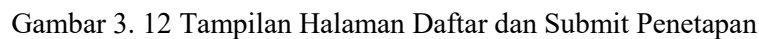
Gambar 3. 11 Tampilan Halaman Monitoring SK

Halaman Monitoring SK digunakan untuk melakukan pemantauan data Surat Keputusan (SK) dan kegiatan penetapan yang terdapat di dalam aplikasi pelaporan. Halaman ini berfungsi sebagai media monitoring tahunan yang memudahkan pengguna dalam melihat distribusi kegiatan dan jadwal penetapan berdasarkan periode bulan tertentu.

Pada halaman ini, sistem menampilkan tampilan kalender tahunan yang dibagi ke dalam dua belas bulan mulai dari Januari hingga Desember. Setiap bulan digunakan sebagai media penempatan data kegiatan atau penetapan yang telah diinput ke dalam sistem. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pemilihan tahun untuk mempermudah pengguna dalam menampilkan data monitoring berdasarkan tahun yang diinginkan.

Halaman Monitoring SK dirancang dengan tampilan sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat melakukan proses monitoring data secara lebih efektif. Dengan adanya fitur monitoring ini, pengguna dapat melihat gambaran keseluruhan jadwal kegiatan dan penetapan secara lebih terorganisir,

3.10.7 Halaman Daftar dan Submit Penetapan

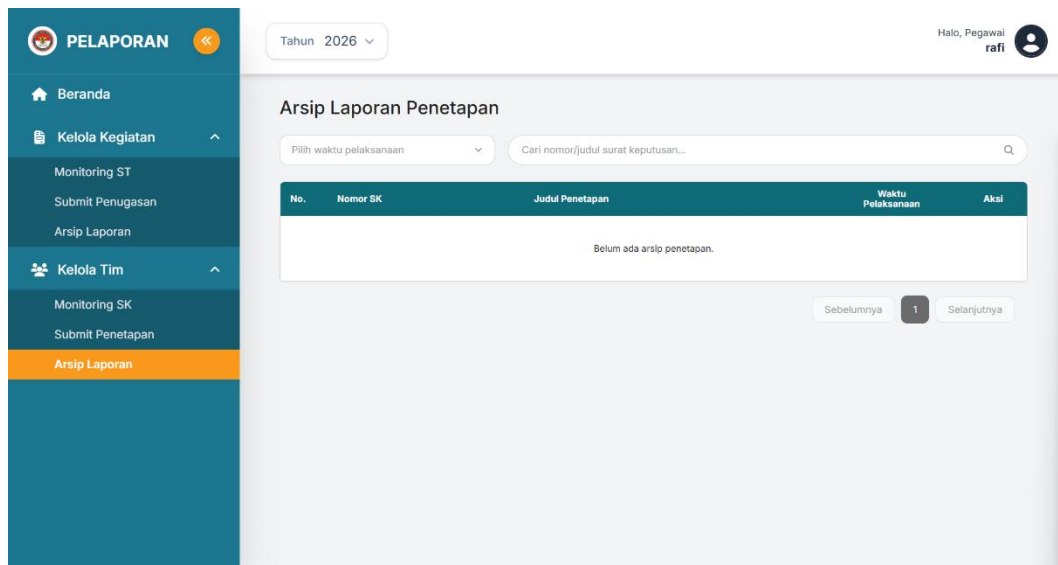


Pada halaman ini, sistem menampilkan data penetapan dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti nomor SK, judul penetapan, waktu pelaksanaan, nama pengaju, serta status laporan yang masuk. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan filter data berdasarkan bulan kegiatan, tahun kegiatan, maupun kata kunci tertentu untuk mempermudah pengguna dalam menemukan data penetapan yang dibutuhkan.

62

penetapan dan laporan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi di lingkungan LPSK.

3.10.8 Halaman Arsip Penetapan



Gambar 3. 13 Tampilan Halaman Arsip Penetapan

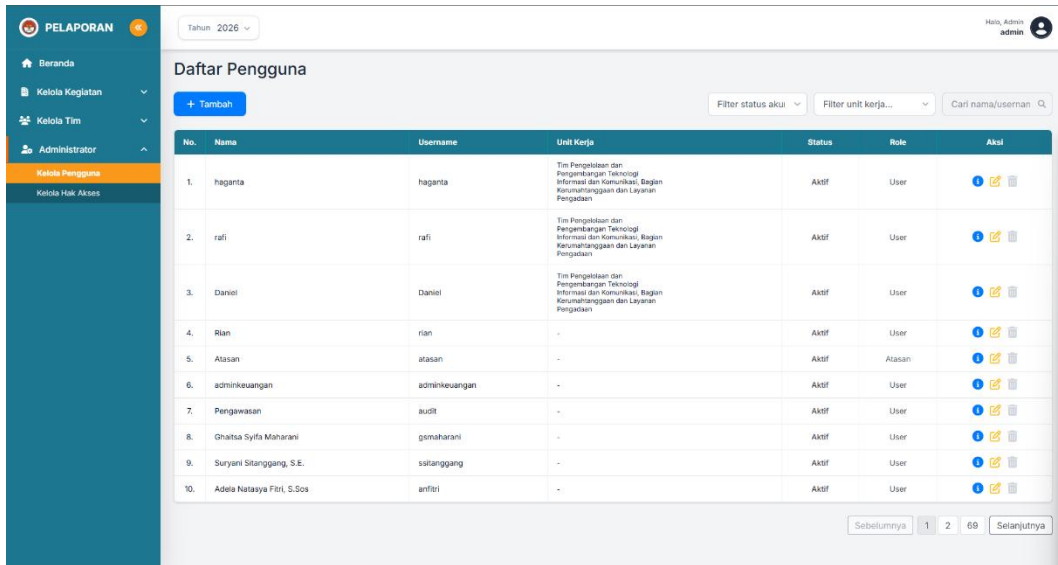
Halaman Arsip Laporan Penetapan digunakan untuk menampilkan data arsip laporan penetapan yang telah tersimpan di dalam sistem aplikasi pelaporan. Halaman ini berfungsi sebagai media penyimpanan dan pencarian data laporan penetapan sehingga pengguna dapat mengakses kembali informasi kegiatan yang telah selesai diproses secara lebih mudah dan terstruktur.

Pada halaman ini, sistem menampilkan data arsip dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti nomor surat keputusan, judul penetapan, waktu pelaksanaan, serta tombol aksi untuk melihat detail data laporan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian dan filter data berdasarkan waktu pelaksanaan maupun kata kunci tertentu agar pengguna dapat menemukan arsip laporan dengan lebih cepat dan efisien.

Halaman arsip laporan penetapan dirancang dengan tampilan sederhana dan mudah dipahami sehingga proses monitoring dan pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih efektif. Apabila belum terdapat data arsip yang tersimpan, sistem akan menampilkan informasi bahwa arsip laporan penetapan belum

tersedia di dalam aplikasi. Dengan adanya fitur ini, proses penyimpanan dan pengelolaan arsip laporan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi di lingkungan LPSK.

3.10.9 Halaman Kelola Pengguna Admin



No.	Nama	Username	Unit Kerja	Status	Role	Aksi
1.	haganta	haganta	Tim Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bagian Keumahainggaan dan Layanan Pengadaan	Aktif	User	Detail Edit Hapus
2.	rafi	rafi	Tim Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bagian Keumahainggaan dan Layanan Pengadaan	Aktif	User	Detail Edit Hapus
3.	Daniel	Daniel	Tim Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bagian Keumahainggaan dan Layanan Pengadaan	Aktif	User	Detail Edit Hapus
4.	Rian	rian	-	Aktif	User	Detail Edit Hapus
5.	Atasan	atasan	-	Aktif	Atasan	Detail Edit Hapus
6.	adminkeuangan	adminkeuangan	-	Aktif	User	Detail Edit Hapus
7.	Pengawasan	audit	-	Aktif	User	Detail Edit Hapus
8.	Ghaitsa Syifa Maharani	gemaharani	-	Aktif	User	Detail Edit Hapus
9.	Suryani Sitanggang, S.E.	sitanggang	-	Aktif	User	Detail Edit Hapus
10.	Adela Natasya Fitri, S.Sos	anfitri	-	Aktif	User	Detail Edit Hapus

Gambar 3. 14 Tampilan Halaman Kelola Pengguna Admin

Halaman Kelola Pengguna digunakan untuk mengelola data akun pengguna yang terdapat di dalam aplikasi pelaporan. Halaman ini hanya dapat diakses oleh administrator karena berkaitan dengan proses pengaturan akun, hak akses, dan pengelolaan pengguna sistem secara keseluruhan.

Pada halaman ini, sistem menampilkan data pengguna dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti nama pengguna, username, unit kerja, status akun, serta role atau hak akses pengguna. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan filter data berdasarkan status akun maupun unit kerja untuk mempermudah administrator dalam melakukan pengelolaan data pengguna.

Halaman Kelola Pengguna juga dilengkapi dengan tombol aksi seperti melihat detail pengguna, mengubah data pengguna, serta menghapus akun pengguna tertentu. Selain itu, administrator dapat menambahkan akun baru melalui tombol tambah yang tersedia pada halaman. Dengan adanya fitur ini,

proses pengelolaan akun dan pengaturan hak akses pengguna dapat dilakukan secara lebih terstruktur, aman, dan terintegrasi di lingkungan LPSK.

3.10.10 Halaman Kelola Hak Akses Admin

No.	Nama Role	Jumlah Permission	Aksi
1.	user	1 Akses	
2.	admin	24 Akses	
3.	atasan	20 Akses	
4.	user	18 Akses	
5.	operator	2 Akses	
6.	e2e_submitter	10 Akses	

Gambar 3. 15 Tampilan Halaman Kelola Hak Akses Admin

Halaman Kelola Hak Akses digunakan untuk mengatur dan mengelola role serta permission pengguna yang terdapat di dalam aplikasi pelaporan. Halaman ini hanya dapat diakses oleh administrator karena berkaitan dengan proses pengaturan kewenangan dan pembatasan akses terhadap fitur-fitur sistem.

Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar role pengguna dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti nama role dan jumlah permission atau hak akses yang dimiliki oleh masing-masing role. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian data role untuk mempermudah administrator dalam menemukan dan mengelola hak akses pengguna sesuai kebutuhan sistem.

Halaman Kelola Hak Akses dilengkapi dengan tombol aksi seperti melihat detail role, mengubah hak akses, serta menghapus role tertentu. Administrator juga dapat menambahkan role baru melalui tombol tambah yang tersedia pada halaman. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan hak akses pengguna dapat

dilakukan secara lebih terstruktur, aman, dan terintegrasi sehingga membantu menjaga keamanan serta pembatasan akses di dalam aplikasi pelaporan LPSK.

3.10 Perancangan Hak Akses Pengguna

Perancangan hak akses pengguna dilakukan untuk mengatur batas kewenangan setiap pengguna dalam mengakses fitur yang terdapat pada aplikasi pelaporan. Pengaturan hak akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan data, mencegah penyalahgunaan sistem, serta memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses menu dan informasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di lingkungan internal LPSK.

Sistem aplikasi pelaporan menerapkan konsep Role-Based Access Control (RBAC), yaitu mekanisme pengaturan hak akses berdasarkan role atau peran pengguna. Setiap akun pengguna memiliki role tertentu yang menentukan menu, fitur, serta tindakan yang dapat dilakukan di dalam sistem. Implementasi RBAC pada aplikasi ini dikembangkan menggunakan middleware Laravel sehingga proses pembatasan akses dapat dilakukan secara langsung pada sisi backend sistem.

Pada sistem yang dikembangkan, terdapat dua role utama yaitu Administrator Sistem dan Pengguna Umum. Administrator Sistem memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur aplikasi. Administrator dapat mengelola akun pengguna, mengatur hak akses pengguna, mengelola data kegiatan dan penetapan, melakukan monitoring data laporan, melihat aktivitas sistem, serta mengelola data administrasi yang terdapat di dalam aplikasi. Selain itu, administrator juga bertanggung jawab dalam menjaga konfigurasi dan pengelolaan sistem agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.

Role Pengguna Umum digunakan oleh pegawai atau staf internal LPSK untuk melakukan proses pengelolaan kegiatan dan pelaporan. Pengguna umum dapat melihat dashboard monitoring Surat Tugas (ST) dan Surat Keputusan (SK), melakukan input kegiatan, melakukan input laporan kegiatan, melakukan input penetapan/SK, mengunggah dokumen pendukung, melihat arsip laporan, serta

melakukan pencarian dan monitoring data laporan sesuai kebutuhan operasional. Hak akses pengguna dibatasi agar hanya dapat mengakses dan mengelola data yang berkaitan dengan akun atau kewenangannya di dalam sistem.

Setiap fitur pada aplikasi akan menyesuaikan hak akses berdasarkan role pengguna yang sedang login. Dengan adanya pengaturan hak akses berbasis role tersebut, aplikasi pelaporan dapat berjalan secara lebih aman, terstruktur, dan terorganisir. Selain membantu menjaga keamanan data dan dokumen digital, sistem hak akses ini juga mendukung proses pengelolaan aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan administrasi dan operasional di lingkungan internal LPSK.

Tabel 3. 4 Hak Akses

Role	Hak Akses
Administrator Sistem	Memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem seperti mengelola akun pengguna, mengatur hak akses pengguna, mengelola data kegiatan dan penetapan, melakukan monitoring aktivitas sistem, melihat arsip laporan, serta melakukan proses tambah, ubah, hapus, dan pengelolaan data pada aplikasi.
Pengguna Umum	Memiliki hak akses untuk melihat dashboard monitoring ST dan SK, melakukan input kegiatan dan laporan, melakukan input penetapan/SK, upload dokumen pendukung, melihat arsip laporan,

	melakukan pencarian data, serta memantau status laporan sesuai hak akses yang diberikan oleh sistem.
--	--

3.11 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan rancangan struktur utama yang digunakan sebagai dasar dalam pembangunan Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website. Pada aplikasi ini, arsitektur sistem dirancang menggunakan konsep client-server architecture yang memungkinkan proses komunikasi data antara pengguna, aplikasi, basis data, dan penyimpanan dokumen dapat berjalan secara terpusat melalui jaringan internal maupun web browser pengguna.

Pada sisi client, sistem diakses oleh pengguna melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge menggunakan perangkat komputer atau laptop. Pengguna pada sistem terdiri dari Administrator Sistem dan Pengguna Umum yang memiliki hak akses berbeda sesuai role masing-masing. Seluruh proses interaksi pengguna dengan sistem dilakukan melalui antarmuka website yang dibangun menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih responsif, interaktif, dan mudah digunakan.

Pada sisi server, aplikasi dikembangkan menggunakan framework Laravel berbasis bahasa pemrograman PHP yang berfungsi sebagai Web Server dan Application Server. Laravel digunakan untuk menangani proses autentikasi dan otorisasi pengguna, pengelolaan data kegiatan dan laporan, pengelolaan penetapan (SK), upload dan download dokumen, monitoring laporan, serta pengelolaan hak akses pengguna menggunakan middleware dan konsep Role-Based Access Control (RBAC). Selain itu, Laravel juga menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan tampilan antarmuka, logika program,

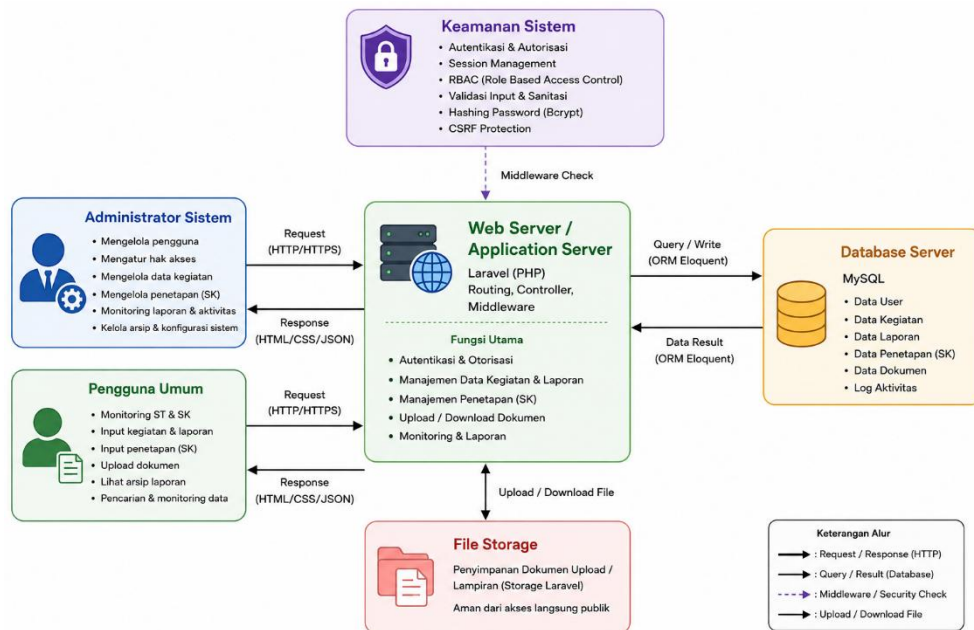
dan pengelolaan data agar struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan.

Untuk mendukung keamanan sistem, aplikasi menerapkan beberapa mekanisme pengamanan seperti autentikasi pengguna, session management, middleware checking, validasi input, CSRF Protection, hashing password menggunakan bcrypt, serta pengaturan hak akses berbasis role pengguna. Mekanisme keamanan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses tidak sah terhadap sistem aplikasi pelaporan.

Basis data yang digunakan pada aplikasi adalah MySQL yang berfungsi sebagai Database Server untuk menyimpan seluruh data aplikasi seperti data pengguna, data kegiatan, data laporan, data penetapan (SK), data dokumen, dan log aktivitas sistem. Proses komunikasi antara Laravel dan database dilakukan menggunakan ORM Eloquent sehingga pengelolaan query database menjadi lebih aman, efisien, dan terstruktur.

Selain basis data, sistem juga menggunakan File Storage untuk menyimpan dokumen upload dan lampiran laporan kegiatan maupun penetapan. Penyimpanan file dilakukan menggunakan storage Laravel sehingga dokumen tidak dapat diakses secara langsung oleh publik dan keamanan file dapat lebih terjaga.

Dengan arsitektur sistem tersebut, aplikasi pelaporan mampu mendukung proses pengelolaan data, monitoring kegiatan, pengarsipan dokumen digital, pengelolaan hak akses pengguna, serta keamanan sistem secara lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi di lingkungan internal LPSK.



Gambar 3. 16 Tampilan Arsitektur Sistem

3.12 Perancangan Keamanan Sistem

Perancangan keamanan sistem dilakukan untuk melindungi data, dokumen digital, serta proses operasional aplikasi pelaporan dari akses tidak sah, penyalahgunaan sistem, maupun ancaman keamanan lainnya. Mengingat aplikasi digunakan untuk pengelolaan data internal di lingkungan LPSK, maka aspek keamanan menjadi salah satu bagian penting dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

Sistem keamanan aplikasi dimulai dari proses autentikasi dan otorisasi pengguna. Setiap pengguna diwajibkan melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar di dalam sistem sebelum dapat mengakses fitur aplikasi. Proses autentikasi dikembangkan menggunakan mekanisme bawaan Laravel sehingga pengelolaan session pengguna dapat dilakukan secara lebih aman dan terstruktur. Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan

diamankan menggunakan metode hashing bcrypt agar data kredensial pengguna lebih terlindungi.

Selain autentikasi login, aplikasi juga menerapkan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan role yang dimiliki. Pada sistem ini terdapat role Administrator Sistem dan Pengguna Umum yang memiliki hak akses berbeda sesuai kebutuhan operasional. Proses pembatasan akses dilakukan menggunakan middleware Laravel sehingga pengguna yang tidak memiliki hak akses tertentu tidak dapat membuka halaman maupun menjalankan fitur yang dibatasi oleh sistem.

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi, sistem juga menerapkan middleware checking, session management, validasi input data, serta CSRF Protection. Validasi input digunakan untuk memastikan seluruh data yang dikirim pengguna sesuai dengan format yang ditentukan sebelum disimpan ke dalam database. Mekanisme tersebut membantu mencegah kesalahan input data dan mengurangi risiko serangan seperti SQL Injection maupun Cross-Site Scripting (XSS).

Pada proses upload dokumen, sistem membatasi jenis file yang dapat diunggah oleh pengguna untuk menjaga keamanan aplikasi dan penyimpanan data. Seluruh dokumen dan lampiran laporan disimpan menggunakan storage Laravel sehingga file tidak dapat diakses secara langsung melalui browser publik. Proses upload dan download file hanya dapat dilakukan melalui sistem dengan pengecekan hak akses pengguna terlebih dahulu.

Selain itu, sistem juga mencatat aktivitas penting pengguna seperti login, logout, pengelolaan data, dan aktivitas export laporan ke dalam log aktivitas sistem sebagai bagian dari audit trail. Pencatatan aktivitas tersebut membantu proses monitoring penggunaan aplikasi dan mendukung proses pengawasan administrasi sistem.

Komunikasi data antara pengguna dan server juga dirancang menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk mendukung keamanan pertukaran data pada aplikasi berbasis web. Dengan adanya penerapan mekanisme keamanan tersebut, aplikasi pelaporan diharapkan mampu menjaga kerahasiaan data, meningkatkan

keamanan dokumen digital, meminimalkan risiko penyalahgunaan sistem, serta mendukung pengelolaan informasi yang lebih aman dan terpercaya di lingkungan internal LPSK.

3.13 Perancangan Fitur Aplikasi

Perancangan fitur aplikasi dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional pengguna di lingkungan internal LPSK. Fitur-fitur yang dikembangkan bertujuan untuk mendukung proses pengelolaan kegiatan, monitoring Surat Tugas (ST) dan Surat Keputusan (SK), pengelolaan laporan, pengarsipan dokumen digital, serta pengelolaan hak akses pengguna secara lebih efektif dan terintegrasi.

Fitur utama pada aplikasi diawali dengan fitur autentikasi login yang digunakan sebagai gerbang utama untuk mengakses sistem. Melalui fitur ini, pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses validasi akun, pengelolaan session pengguna, serta menentukan hak akses berdasarkan role yang dimiliki oleh pengguna.

Aplikasi juga menyediakan fitur dashboard monitoring yang digunakan untuk menampilkan informasi umum mengenai data kegiatan dan pelaporan. Dashboard monitoring menampilkan kalender kegiatan, jumlah total kegiatan, countdown aktif, status laporan, kegiatan yang mendekati batas waktu, serta kegiatan yang telah melewati batas waktu pelaporan. Fitur monitoring ini membantu pengguna dalam memantau progres kegiatan dan laporan secara lebih cepat dan terstruktur.

Untuk mendukung proses administrasi kegiatan, sistem menyediakan fitur pengelolaan kegiatan dan penugasan yang memungkinkan pengguna melakukan input data kegiatan, monitoring Surat Tugas (ST), pencarian data, serta pengarsipan laporan kegiatan. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur pengelolaan penetapan atau Surat Keputusan (SK) yang digunakan untuk melakukan input data penetapan, monitoring SK, pengelolaan laporan penetapan, serta pengarsipan dokumen penetapan secara digital.

Aplikasi mendukung proses upload dan download dokumen digital seperti surat tugas, surat keputusan, lampiran laporan, dan dokumentasi kegiatan. Dokumen yang diunggah akan disimpan secara terpusat menggunakan storage Laravel sehingga proses pengelolaan dokumen menjadi lebih aman dan terorganisir.

Selain fitur utama tersebut, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur pencarian dan filter data untuk membantu pengguna menemukan informasi kegiatan dan laporan secara lebih cepat berdasarkan kategori atau parameter tertentu. Sistem juga menyediakan fitur arsip laporan digital yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan riwayat laporan kegiatan maupun laporan penetapan yang telah diinput ke dalam sistem.

Pada sisi administrasi sistem, tersedia fitur pengelolaan akun pengguna dan pengaturan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC). Fitur ini digunakan oleh Administrator Sistem untuk mengelola data pengguna, role, serta pembatasan akses menu dan fitur aplikasi sesuai kewenangan masing-masing pengguna.

Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur audit trail atau log aktivitas pengguna yang digunakan untuk mencatat aktivitas penting seperti login, logout, pengelolaan data, dan aktivitas export laporan. Fitur tersebut membantu proses monitoring penggunaan aplikasi dan mendukung keamanan sistem secara keseluruhan.

Dengan adanya fitur-fitur tersebut, Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website diharapkan mampu mendukung proses digitalisasi administrasi, pengelolaan kegiatan, monitoring laporan, pengarsipan dokumen digital, serta pengelolaan data secara lebih cepat, aman, terstruktur, dan terintegrasi di lingkungan internal LPSK.

Tabel 3. 5 Fitur Aplikasi

No	Fitur	Fungsi
1	Login dan Logout	Digunakan sebagai proses autentikasi

		pengguna sebelum mengakses sistem dan untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman.
2	Dashboard Monitoring	Menampilkan informasi statistik laporan, jumlah kegiatan, status laporan, serta monitoring data secara keseluruhan.
3	Monitoring ST	Digunakan untuk memantau jadwal dan aktivitas surat tugas berdasarkan kalender kegiatan.
4	Submit Penugasan	Digunakan untuk melakukan input dan pengelolaan data laporan penugasan beserta dokumen pendukung.
5	Arsip Laporan Penugasan	Digunakan untuk melihat dan mencari arsip laporan penugasan yang telah tersimpan di dalam sistem.
6	Monitoring SK	Digunakan untuk memantau jadwal kegiatan dan penetapan berdasarkan surat keputusan yang telah dibuat.
7	Submit Penetapan	Digunakan untuk melakukan input data penetapan atau surat keputusan beserta informasi pelaksanaannya.
8	Arsip Laporan Penetapan	Digunakan untuk melihat arsip laporan penetapan yang tersimpan pada database aplikasi.
9	Kelola Pengguna	Digunakan administrator untuk mengelola data akun pengguna seperti tambah, edit, dan hapus akun pengguna.
10	Kelola Hak Akses	Digunakan administrator untuk mengatur role dan permission pengguna sesuai kebutuhan sistem.

11	Upload Dokumen	Digunakan untuk mengunggah file lampiran seperti surat tugas, surat keputusan, dan dokumen laporan lainnya.
12	Search dan Filter Data	Digunakan untuk mempermudah proses pencarian dan penyaringan data laporan berdasarkan kategori tertentu.
13	Log Aktivitas Sistem	Digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna sebagai kebutuhan monitoring dan audit sistem.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Pada tahap ini, seluruh rancangan sistem yang telah dibahas pada bab sebelumnya direalisasikan dalam bentuk Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website menggunakan framework Laravel dan database MySQL.

Proses implementasi dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan struktur aplikasi, implementasi basis data, pengembangan antarmuka pengguna, penerapan sistem keamanan, hingga implementasi fitur monitoring dan pengelolaan laporan. Tahap implementasi bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional pengguna di lingkungan internal LPSK.

4.1.1 Implementasi Framework Laravel

Aplikasi Pelaporan LPSK dibangun menggunakan framework Laravel berbasis bahasa pemrograman PHP. Framework Laravel dipilih karena menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC) yang mampu memisahkan logika program, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data sehingga struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir dan mudah dipelihara.

Implementasi Laravel pada aplikasi digunakan untuk mengelola proses routing, controller, middleware, autentikasi pengguna, pengelolaan basis data menggunakan Eloquent ORM, pengelolaan request dan response, serta pengelolaan storage dokumen digital. Selain itu, Laravel juga digunakan untuk mendukung implementasi fitur monitoring, pengelolaan kegiatan, pengelolaan penetapan, dan pengelolaan hak akses pengguna pada sistem.

4.1.2 Implementasi Database MySQL

Basis data yang digunakan pada sistem ini adalah MySQL sebagai Database Management System (DBMS). Implementasi database dilakukan menggunakan migration Laravel sehingga proses pembuatan dan pengelolaan struktur tabel dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkontrol.

Beberapa tabel utama yang digunakan pada aplikasi antara lain tabel users, roles, permissions, kegiatan, laporan_kegiatan, penetapan, laporan_penetapan, status_laporan, serta tabel penyimpanan dokumen dan log aktivitas sistem. Relasi antar tabel diterapkan menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data dan mendukung pengelolaan informasi secara terintegrasi.

4.1.3 Implementasi Frontend Bootstrap/CSS/JavaScript

Antarmuka aplikasi dibangun menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript untuk menghasilkan tampilan aplikasi yang responsif dan mudah digunakan oleh pengguna. Implementasi frontend dirancang agar tampilan sistem dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat serta mempermudah proses navigasi pengguna di dalam aplikasi.

Bootstrap digunakan untuk membantu proses pengembangan antarmuka seperti dashboard monitoring, tabel data, formulir input, navigasi sidebar, serta tampilan monitoring kalender agar lebih konsisten dan terstruktur. Sementara itu, JavaScript digunakan untuk mendukung fungsi interaktif seperti filter data, validasi tampilan, dan pengelolaan komponen antarmuka aplikasi.

4.1.4 Implementasi Autentikasi Login

Fitur autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem aplikasi pelaporan. Implementasi autentikasi dilakukan menggunakan mekanisme authentication Laravel yang mendukung proses login, session management, dan pengamanan data pengguna.

Pada proses login, sistem melakukan validasi username atau email dan password pengguna yang tersimpan di dalam database. Password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt sehingga keamanan data akun pengguna dapat lebih terjaga.

4.1.5 Implementasi Middleware dan Role Access

Sistem menerapkan metode Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi hak akses pengguna sesuai role masing-masing. Implementasi hak akses dilakukan menggunakan middleware Laravel yang berfungsi untuk memeriksa autentikasi dan otorisasi pengguna sebelum pengguna mengakses halaman tertentu pada aplikasi.

Middleware digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses sesuai role yang dapat membuka menu dan fitur tertentu di dalam sistem. Pada aplikasi ini, role utama terdiri dari Administrator Sistem dan Pengguna Umum yang memiliki hak akses berbeda sesuai kebutuhan operasional aplikasi.

4.1.6 Implementasi Upload Dokumen

Fitur upload dokumen digunakan untuk mengunggah file laporan dan lampiran pendukung kegiatan maupun penetapan. Implementasi upload file memanfaatkan Laravel Storage untuk mengelola proses penyimpanan file pada server secara lebih aman dan terstruktur.

Sistem melakukan validasi terhadap tipe file dan ukuran file sebelum proses upload dilakukan guna menjaga keamanan aplikasi dan mencegah unggahan file yang tidak sesuai. Dokumen yang berhasil diunggah akan disimpan pada storage Laravel sehingga file tidak dapat diakses secara langsung oleh publik tanpa melalui sistem aplikasi.

4.1.7 Implementasi Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Implementasi dashboard dirancang untuk menampilkan informasi umum mengenai data kegiatan, monitoring laporan, dan navigasi utama aplikasi.

Dashboard menampilkan informasi monitoring seperti jumlah kegiatan, countdown aktif, status laporan, kegiatan mendekati batas waktu, serta kegiatan yang telah melewati batas waktu pelaporan. Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan tampilan kalender monitoring untuk membantu pengguna memantau jadwal kegiatan dan pelaporan secara lebih terstruktur.

4.1.8 Implementasi Monitoring Laporan

Fitur monitoring laporan digunakan untuk memantau perkembangan laporan Surat Tugas (ST) dan Surat Keputusan (SK) yang terdapat di dalam sistem. Implementasi monitoring dilakukan melalui controller monitoring yang mengambil data laporan dari database dan menampilkannya dalam bentuk dashboard monitoring dan kalender kegiatan.

Fitur monitoring dilengkapi dengan pencarian data, filter bulan, filter tahun, filter status deadline, serta indikator status kegiatan untuk membantu pengguna melakukan pengawasan laporan secara lebih cepat dan efektif.

4.1.9 Implementasi Arsip Laporan

Fitur arsip laporan digunakan untuk menyimpan dan menampilkan laporan kegiatan maupun laporan penetapan yang telah selesai diinput ke dalam sistem. Arsip laporan ditampilkan dalam bentuk tabel data sehingga mempermudah proses pencarian dan dokumentasi laporan secara digital.

Fitur ini membantu pengguna dalam mengakses riwayat laporan kegiatan dan dokumen administrasi sebagai kebutuhan monitoring, dokumentasi, dan pengarsipan data di lingkungan internal LPSK.

4.1.10 Implementasi Log Aktivitas

Sistem menyediakan fitur log aktivitas untuk mencatat aktivitas penting pengguna seperti login, logout, pengelolaan data, upload dokumen, dan aktivitas export laporan. Implementasi log aktivitas dilakukan menggunakan tabel log sistem yang terintegrasi dengan proses autentikasi dan pengelolaan data aplikasi.

Pencatatan log aktivitas digunakan sebagai bagian dari audit trail sistem untuk membantu proses monitoring penggunaan aplikasi dan mendukung keamanan sistem secara keseluruhan.

4.1.11 Implementasi Session dan Keamanan Dasar

Keamanan sistem diterapkan menggunakan beberapa mekanisme keamanan bawaan Laravel seperti session management, CSRF Protection, hashing password bcrypt, middleware checking, dan validasi input data.

Selain itu, penggunaan Eloquent ORM membantu meningkatkan keamanan query database karena proses komunikasi database dilakukan menggunakan mekanisme query builder dan prepared statement Laravel sehingga membantu meminimalkan risiko SQL Injection. Sistem juga menerapkan pembatasan hak akses dan validasi upload file untuk menjaga keamanan data dan dokumen digital pada aplikasi pelaporan LPSK.

4.2 Implementasi Antar Muka Sistem

Antarmuka sistem pada Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan (user friendly), tampilan yang responsif, serta konsistensi navigasi antar halaman. Implementasi antarmuka dilakukan menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript sehingga tampilan aplikasi dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat pengguna. Selain itu, setiap halaman dirancang sesuai kebutuhan operasional pengguna agar proses pengelolaan kegiatan, monitoring laporan, dan administrasi sistem dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipahami.

4.2.1 Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai media autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem aplikasi pelaporan. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan username atau email dan password yang telah terdaftar di dalam database sistem.

Sistem akan melakukan validasi data login dan memeriksa hak akses pengguna sebelum mengarahkan pengguna ke halaman utama aplikasi. Selain itu, halaman login juga dilengkapi dengan validasi input dan notifikasi kesalahan apabila data login yang dimasukkan tidak sesuai.

4.2.2 Halaman Dashboard/Beranda

Halaman dashboard atau beranda merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Dashboard digunakan sebagai pusat navigasi utama yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai menu dan fitur aplikasi.

Pada halaman ini ditampilkan informasi monitoring kegiatan, jumlah total kegiatan, countdown aktif, status laporan, kegiatan mendekati batas waktu, serta kalender monitoring kegiatan. Selain itu, dashboard juga menyediakan menu navigasi seperti Monitoring ST, Submit Penugasan, Arsip Laporan, Monitoring SK, Submit Penetapan, dan Arsip Penetapan untuk mendukung proses administrasi pelaporan di lingkungan internal LPSK.

4.2.3 Halaman Monitoring ST

Halaman Monitoring ST digunakan untuk memantau perkembangan Surat Tugas (ST) dan kegiatan yang telah diinput ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan data monitoring dalam bentuk kalender dan ringkasan statistik sehingga pengguna dapat melihat jadwal kegiatan dan batas waktu pelaporan secara lebih terstruktur.

Fitur monitoring dilengkapi dengan filter bulan, filter tahun, status deadline kegiatan, pencarian data, serta indikator warna pada kalender untuk membedakan status kegiatan dan laporan.

4.2.4 Halaman Submit Penugasan

Halaman Submit Penugasan digunakan untuk melakukan input data kegiatan dan laporan berdasarkan Surat Tugas (ST). Pengguna dapat mengisi informasi kegiatan, menambahkan data laporan, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumentasi kegiatan ke dalam sistem.

Selain itu, halaman ini juga dilengkapi dengan validasi input data dan upload dokumen untuk memastikan data yang dikirim sesuai dengan format yang ditentukan oleh sistem.

4.2.5 Halaman Arsip Penugasan

Halaman Arsip Penugasan digunakan untuk menampilkan data laporan kegiatan berdasarkan Surat Tugas (ST) yang telah tersimpan di dalam sistem. Halaman ini membantu proses dokumentasi dan pengarsipan laporan kegiatan secara digital.

Data arsip ditampilkan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan fitur pencarian, filter data, serta download dokumen laporan untuk mempermudah proses pencarian dan pengelolaan arsip kegiatan.

4.2.6 Halaman Monitoring SK

Halaman Monitoring SK digunakan untuk memantau perkembangan data Surat Keputusan (SK) atau Penetapan yang terdapat di dalam sistem. Halaman ini menampilkan informasi monitoring kegiatan penetapan beserta status laporan dan deadline pelaporan secara terintegrasi.

Selain itu, halaman monitoring juga dilengkapi dengan fitur pencarian data, filter bulan dan tahun, serta tampilan kalender monitoring untuk membantu pengguna melakukan pengawasan data penetapan secara lebih efektif.

4.2.7 Halaman Submit Penetapan

Halaman Submit Penetapan digunakan untuk melakukan input data penetapan atau laporan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pengguna dapat mengisi data kegiatan, periode laporan, serta mengunggah dokumen pendukung sesuai kebutuhan administrasi pelaporan.

Sistem juga menyediakan validasi data dan upload dokumen untuk memastikan data penetapan yang diinput sesuai dengan kebutuhan sistem aplikasi.

4.2.8 Halaman Arsip Penetapan

Halaman Arsip Penetapan digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data laporan penetapan yang telah diinput ke dalam sistem. Halaman ini membantu proses pengarsipan laporan penetapan secara digital agar lebih mudah dicari dan dipantau kembali oleh pengguna.

Data arsip ditampilkan dalam bentuk tabel laporan dan dilengkapi dengan fitur pencarian serta download dokumen untuk mendukung kebutuhan dokumentasi administrasi di lingkungan internal LPSK.

4.2.9 Halaman Kelola Pengguna

Halaman Kelola Pengguna digunakan oleh Administrator Sistem untuk mengelola akun pengguna aplikasi. Fitur yang tersedia pada halaman ini meliputi penambahan pengguna, perubahan data pengguna, pengaturan status akun, serta pengaturan role pengguna.

Melalui halaman ini, administrator dapat memastikan setiap pengguna memiliki akun dan hak akses yang sesuai dengan kebutuhan operasional sistem.

4.2.10 Halaman Kelola Hak Akses

Halaman Kelola Hak Akses digunakan untuk mengatur permission dan pembatasan akses pengguna pada sistem aplikasi pelaporan. Administrator dapat menentukan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing role sesuai kebutuhan administrasi dan operasional aplikasi.

Implementasi hak akses dilakukan menggunakan konsep Role-Based Access Control (RBAC) sehingga proses pembatasan akses terhadap menu dan fitur aplikasi dapat berjalan secara lebih aman dan terstruktur.

4.3 Implementasi Basis Data

Implementasi basis data pada Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). Basis data dirancang menggunakan konsep relasional dengan penerapan primary key

dan foreign key untuk menjaga integritas data serta mendukung proses pengelolaan informasi secara terintegrasi.

Proses implementasi database dilakukan menggunakan migration Laravel sehingga struktur tabel dapat dikelola secara lebih sistematis, terkontrol, dan mudah dikembangkan. Pengelolaan relasi antar tabel dilakukan menggunakan Eloquent ORM Laravel untuk mempermudah proses query database, pengelolaan relasi data, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi pengolahan data pada aplikasi. Beberapa tabel utama yang digunakan pada sistem antara lain:

- users
- roles
- permissions
- user_role
- role_permission
- kegiatan
- kegiatan_user
- laporan_kegiatan
- laporan_kegiatan_foto
- penetapan
- penetapan_user
- laporan_penetapan
- lampiran_penetapan
- status_laporan
- user_auth_logs
- laporan_export_logs

Tabel users digunakan untuk menyimpan data akun pengguna aplikasi, sedangkan pengaturan hak akses pengguna dilakukan melalui tabel roles, permissions, user_role, dan role_permission yang mendukung penerapan Role-Based Access Control (RBAC).

Tabel kegiatan dan penetapan digunakan untuk menyimpan data kegiatan, Surat Tugas (ST), dan Surat Keputusan (SK), sedangkan tabel laporan_kegiatan dan laporan_penetapan digunakan untuk menyimpan data laporan kegiatan dan laporan penetapan yang diinput oleh pengguna. Dokumentasi kegiatan dan

lampiran dokumen disimpan melalui tabel laporan_kegiatan_foto dan lampiran_penetapan.

Selain itu, sistem juga menggunakan tabel status_laporan untuk mengelola status progres laporan, tabel user_auth_logs untuk mencatat aktivitas login dan logout pengguna, serta tabel laporan_export_logs untuk mencatat aktivitas export laporan sebagai bagian dari audit trail sistem.

Dengan implementasi basis data tersebut, proses pengelolaan data pengguna, monitoring kegiatan, pengelolaan laporan, dokumentasi digital, pengarsipan data, dan pengelolaan hak akses dapat dilakukan secara lebih efektif, aman, dan terintegrasi di lingkungan internal LPSK.

4.4 Kesimpulan BAB IV

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website berhasil dikembangkan menggunakan framework Laravel dan database MySQL sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang pada tahap analisis dan perancangan sistem.

Implementasi aplikasi mencakup berbagai fitur utama seperti monitoring Surat Tugas (ST), monitoring Surat Keputusan (SK), pengelolaan kegiatan dan penetapan, input laporan kegiatan, upload dokumen digital, arsip laporan, monitoring status laporan, pengelolaan pengguna, serta pengaturan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC). Selain itu, sistem juga telah menerapkan fitur keamanan seperti autentikasi login, middleware, session management, validasi input data, pengamanan upload dokumen, dan audit trail aktivitas pengguna.

Dari sisi antarmuka, aplikasi dirancang berbasis website dengan tampilan yang responsif, terstruktur, dan mudah digunakan sehingga mampu membantu proses administrasi, monitoring kegiatan, pengelolaan laporan, dan pengarsipan data secara lebih efektif dan terintegrasi di lingkungan internal LPSK.

Dengan implementasi sistem tersebut, proses pengelolaan data pelaporan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual maupun semi-manual dapat

dilakukan secara digital sehingga mendukung peningkatan efektivitas administrasi, keamanan data, monitoring kegiatan, serta pengelolaan informasi secara lebih cepat, aman, dan terorganisir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi yang mendukung proses administrasi, monitoring kegiatan, pengelolaan laporan, dan pengarsipan dokumen digital di lingkungan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dan database MySQL dengan konsep aplikasi berbasis website sehingga dapat diakses secara lebih mudah, terstruktur, dan terintegrasi sesuai kebutuhan operasional pengguna.

Aplikasi yang dikembangkan telah mencakup berbagai fitur utama seperti monitoring Surat Tugas (ST), monitoring Surat Keputusan (SK), pengelolaan kegiatan dan penetapan, input laporan kegiatan, upload dokumen digital, arsip laporan, monitoring status laporan, pengelolaan pengguna, serta pengaturan hak akses berbasis Role-Based Access Control (RBAC). Selain itu, sistem juga mendukung proses pencarian data, monitoring deadline kegiatan, pengelolaan dokumentasi digital, serta pencatatan aktivitas pengguna melalui audit trail sistem.

Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) pada aplikasi berhasil membantu proses pembatasan hak akses pengguna sesuai role yang dimiliki, yaitu Administrator Sistem dan Pengguna Umum. Sistem juga telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan seperti autentikasi login, middleware checking, session management, validasi input data, pengamanan upload dokumen, hashing password bcrypt, serta penyimpanan file menggunakan storage Laravel untuk membantu menjaga keamanan data dan dokumen digital aplikasi.

Dengan adanya aplikasi pelaporan berbasis website ini, proses administrasi dan pengelolaan laporan di lingkungan internal LPSK menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan proses manual maupun semi-manual sebelumnya. Pengguna dapat melakukan pengelolaan kegiatan, monitoring laporan, pencarian data, serta pengarsipan dokumen secara lebih cepat, aman, dan terstruktur. Selain itu, proses monitoring kegiatan dan status pelaporan juga dapat dilakukan secara lebih mudah melalui dashboard monitoring dan kalender kegiatan yang terintegrasi di dalam sistem.

Secara keseluruhan, Aplikasi Pelaporan LPSK Berbasis Website telah mampu mendukung kebutuhan utama pengelolaan administrasi pelaporan dan monitoring kegiatan di lingkungan internal LPSK serta membantu mendukung proses digitalisasi tata kelola administrasi dan dokumentasi kegiatan secara lebih efektif, aman, dan terorganisir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan aplikasi di masa mendatang agar sistem dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis seperti email notification atau reminder sistem untuk membantu pengguna dalam memantau kegiatan dan laporan yang mendekati batas waktu pelaporan. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan penambahan dashboard statistik dan visualisasi data yang lebih lengkap untuk membantu proses monitoring dan analisis data kegiatan secara lebih optimal.

Dari sisi pengelolaan dokumen, sistem dapat dikembangkan dengan fitur export laporan ke format PDF resmi, integrasi tanda tangan elektronik, serta pengelolaan dokumen digital yang lebih terstruktur agar proses administrasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan praktis.

Selain itu, pengembangan integrasi sistem dengan aplikasi internal lainnya di lingkungan LPSK juga dapat dilakukan untuk mendukung pertukaran data dan monitoring administrasi secara lebih terintegrasi. Pengembangan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan aplikasi juga perlu ditingkatkan agar proses pemeliharaan dan penggunaan sistem menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna maupun pengembang selanjutnya.

Dari sisi keamanan, sistem perlu terus dikembangkan melalui peningkatan validasi upload file, pengamanan akses sistem, monitoring aktivitas pengguna,

serta pengujian keamanan aplikasi secara berkala agar sistem dapat digunakan secara lebih aman dan stabil pada lingkungan production.

Dengan adanya pengembangan lanjutan tersebut, aplikasi pelaporan diharapkan dapat terus mendukung proses administrasi, monitoring kegiatan, pengelolaan laporan, dan dokumentasi digital secara lebih efektif, aman, dan terintegrasi di lingkungan internal LPSK.